Optimización — Agenda de estudio para el examen

Enunciados (sin desarrollo), pseudocódigo y tablas de validación

IMCA — Maestría en Modelización Matemática y Computacional

Alcance: `ch1`, `ch2-v2`, `ch3`, `ch3_13-15`, `ch4`, `ch5`

Convenciones. Cada ítem lleva un código, su tipo y la referencia al material (archivo y página). Los ítems **P** son prácticas añadidas, no aparecen en las notas. El asterisco (*) marca los ejercicios propuestos en las notas de clase (secciones "Ejercicios Propuestos" de `ch1`, `ch2-v2`, `ch3`, `ch4` y `ch5`). Los ítems **A** son pseudocódigo y los **V** son tablas de iteraciones para validar una implementación; ambos están dentro de la unidad del método correspondiente. Dentro de cada unidad el orden es: motivación (ejemplo o contraejemplo), demostración, práctica. Cada ítem es autocontenido: define sus datos, notación y parámetros; las referencias a otros ítems solo indican dónde está la respuesta o el resultado que se usa. Las prácticas, tablas y figuras no son aplicaciones: están para ver por qué una técnica funciona o en qué hipótesis falla.

Unidad	Tema	Secuencia
U0	Teorema de Taylor	0.1
U1	Convexidad	1.5, 1.1, 1.2, 1.9*
U2	Condiciones de optimalidad	1.6, 1.3, 1.7, 1.4, 1.8*, 1.10*
U3	Armijo y Wolfe	2.10, 2.14*, P1, A1, V1, P2, 2.1, P3, A2, V2, 2.13*
U4	Zoutendijk	2.2, 2.11
U5	Convexidad estricta y fuerte	2.3, 2.4, 2.5
U6	Tasa del gradiente descendente	P4, A3, V3, V4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.9, 2.15*
U7	Newton y Hessiana modificada	3.16, A4, V5, 3.1, 3.12, 3.13, 3.20*, 3.17, 3.2, 3.21*, P6, V6
U8	Fórmulas DFP y BFGS	3.14, 3.15, 3.3, 3.5, 3.7, 3.18, 3.4, 3.6, 3.8, 3.22*, A5
U9	Convergencia cuasi-Newton	P5, V7, 3.10, 3.9, 3.11, 3.19, V8
U10	Optimalidad sobre convexos	P7, 4.1, 4.2, 4.30*, P9, A6, V9
U11	Cono tangente y calificación	4.15, 4.3, 4.4, 4.5, 4.21, 4.6, 4.26*, 4.27*, 4.7, 4.24, 4.8, 4.29*
U12	Farkas y KKT	4.16, 4.9, 4.10, 4.20, P10, A7, V10, 4.25*, 4.31*, 4.17, 4.18, 4.19, 4.32*, 4.33*
U13	Lagrangiano y dualidad	P8, 4.11, 4.22, 4.12, 4.13, 4.28*, 4.23, 4.14, 4.34*
U14	Región de confianza: radio	5.16, P12, 5.25*
U15	Subproblema exacto	5.9, 5.1, 5.18*, 5.13, 5.2, A9, V13, 5.10, V12, 5.23*, 5.24*, 5.3, 5.17, P13, V14, 5.20*
U16	Punto de Cauchy y Dogleg	5.11, 5.14, 5.4, 5.5, 5.21*, 5.12, 5.15, 5.6, 5.19*, P11, A8, V11, 5.7, 5.22*
U17	Convergencia global (RC)	A10, P14, V15, 5.8, 5.26*, 5.27*

U0. Teorema de Taylor

0.1 Demostración

ch2-v2, Teorema 1.1, p. 1

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^1 y $p \in \mathbb{R}^n$. Demostrar que

$$f(x+p) = f(x) + \int_0^1 \nabla f(x+tp)^\mathsf{T} p \, dt, \tag{T1}$$

$$f(x+p) = f(x) + \nabla f(x+tp)^\mathsf{T} p \quad \text{para algún } t \in (0,1). \tag{T2}$$

Si además f es de clase C^2, demostrar que

$$\nabla f(x+p) = \nabla f(x) + \int_0^1 \nabla^2 f(x+tp)\, p\, dt, \tag{T3}$$

$$f(x+p) = f(x) + \nabla f(x)^{\mathsf{T}} p + \int_0^1 (1-t)\, p^{\mathsf{T}} \nabla^2 f(x+tp)\, p\, dt, \tag{T4}$$

$$f(x+p) = f(x) + \nabla f(x)^{\mathsf{T}} p + \tfrac{1}{2}\, p^{\mathsf{T}} \nabla^2 f(x+tp)\, p \quad \text{para algún } t \in (0,1). \tag{T5}$$

Explicar además por qué (T3) no admite, en general, una forma de valor medio análoga a (T2).

U1. Convexidad

1.5 Contraejemplo *ch1, p. 3 (versión corregida en clase)*

Mostrar que la conclusión "todo mínimo local es global" falla si se retira la convexidad de f o la del dominio.

a) $f(x) = x^3 - 3x$ sobre $\mathbb{R}$: probar que $x^* = 1$ es mínimo local y que f no tiene mínimo global.

b) Dona cuadrada: $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2 :\ 1 \le \|x\|_\infty \le 2\}$ y $f(x_1, x_2) = x_1$. Probar que f es convexa, que Ω no es convexo, que $(1,0)$ es mínimo local de f sobre Ω y que no es mínimo global.

1.1 Demostración *ch1, Teorema 2.1, p. 2*

Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$ convexo no vacío y $f : C \to \mathbb{R}$ convexa. Demostrar que si $x^* \in C$ es mínimo local de f sobre C, entonces es mínimo global de f sobre C.

1.2 Demostración *ch1, Proposición 2.1, pp. 3–4*

Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y convexo y $f : C \to \mathbb{R}$ de clase C^1.

a) Demostrar que f es convexa en C si y solo si $f(y) \ge f(x) + \nabla f(x)^{\mathsf{T}}(y - x)$ para todo $x, y \in C$.

b) Si f es C^2, demostrar que f es convexa en C si y solo si $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ para todo $x \in C$.

Indicar en qué punto de la prueba se usa que C es abierto.

1.9* Ejercicio propuesto *ch1, p. 8*

Para $\delta > 0$, la pérdida de Huber es

$$\rho_\delta(t) = \begin{cases} \tfrac{1}{2} t^2, & |t| \le \delta, \\ \delta |t| - \tfrac{1}{2}\delta^2, & |t| > \delta. \end{cases}$$

Demostrar que ρ_δ es convexa y de clase C^1 en $\mathbb{R}$, y hallar $\rho_\delta'(t)$.

U2. Condiciones de optimalidad sin restricciones

1.6 Contraejemplo *ch1, p. 6*

Mostrar que $\nabla f(x^*) = 0$ no es suficiente para mínimo local:

a) $f(x) = x^3$ en $x^* = 0$.

b) $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ en $x^* = (0,0)$ (punto silla).

1.3 Demostración *ch1, Teorema 3.1 (FONC), p. 5*

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable en un entorno abierto de x^*. Demostrar que si x^* es mínimo local de f, entonces $\nabla f(x^*) = 0$.

1.7 Contraejemplo *ch1, p. 7*

Mostrar que $\nabla f(x^*) = 0$ y $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ no implican mínimo local:

a) $f(x) = x^3$ en $x^* = 0$.

b) $f(x) = -x^4$ en $x^* = 0$ (máximo local estricto).

1.4 Demostración *ch1, Teorema 3.2, pp. 6–7*

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2 en un entorno de x^*.

a) (SONC) Si x^* es mínimo local, entonces $\nabla f(x^*) = 0$ y $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$.

b) (SOSC) Si $\nabla f(x^*) = 0$ y $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, entonces x^* es mínimo local estricto.

1.8* Ejercicio propuesto *ch1, p. 8*

Sea $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1 - 4x_2$.

a) Escribir $f(x) = \frac{1}{2}x^\mathsf{T}Ax + b^\mathsf{T}x$.

b) Calcular $\nabla f(x)$ y $\nabla^2 f(x)$.

c) Hallar todos los puntos estacionarios y clasificarlos con SONC/SOSC.

1.10* Ejercicio propuesto *ch1, p. 8*

Sea $f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$ (Rosenbrock).

a) Demostrar que $x^* = (1, 1)^\mathsf{T}$ es el único punto estacionario.

b) Verificar $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ y concluir que x^* es mínimo global estricto.

c) Mostrar que la Hessiana es indefinida o singular en ciertas regiones del plano.

Nota. En b), SOSC solo da mínimo local estricto; el carácter global requiere un argumento aparte.

U3. Búsqueda lineal: Armijo y Wolfe

2.10 Contraejemplo *ch2-v2, p. 4*

Sea $f(x) = x^2$, $x_0 = 2$, $p_k = -1$ y $\alpha_k = (1/2)^{k+1}$, con $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$.

a) Probar que p_k es dirección de descenso y que $f(x_{k+1}) < f(x_k)$ para todo k.

b) Probar que $x_k \to 1$, que no es punto estacionario.

c) Determinar cuál de las condiciones (Armijo, curvatura) violan estos pasos. Con $\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$ y $0 < c_1 < c_2 < 1$: Armijo es $\phi(\alpha) \le \phi(0) + c_1\alpha\,\phi'(0)$; curvatura débil, $\phi'(\alpha) \ge c_2\,\phi'(0)$; curvatura fuerte, $|\phi'(\alpha)| \le c_2|\phi'(0)|$. Wolfe débil = Armijo + curvatura débil; Wolfe fuerte = Armijo + curvatura fuerte.

2.14* Ejercicio propuesto *ch2-v2, p. 16*

Sea $f(x) = x^2$, $p_k = -\operatorname{signo}(x_k)$ y $\alpha_k = 2 + 3 \cdot 2^{-(k+1)}$.

a) Mostrar que p_k es dirección de descenso para todo k.

b) Demostrar que la sucesión oscila y no converge a $x^* = 0$, y explicar qué condición falla. Con $\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$ y $0 < c_1 < c_2 < 1$: Armijo es $\phi(\alpha) \le \phi(0) + c_1 \alpha\, \phi'(0)$; curvatura débil, $\phi'(\alpha) \ge c_2\, \phi'(0)$; curvatura fuerte, $|\phi'(\alpha)| \le c_2 |\phi'(0)|$. Wolfe débil = Armijo + curvatura débil; Wolfe fuerte = Armijo + curvatura fuerte.

Nota. El enunciado original no fija x_0; tomar $x_0 = 2$.

P1 Práctica *añadido*

Backtracking con Armijo. Sea $f(x_1, x_2) = 10x_1^2 + x_2^2$, $x_0 = (1, 1)^\mathsf{T}$, $p_0 = -\nabla f(x_0)$, $c_1 = 10^{-4}$, paso inicial $\alpha = 1$ y factor de contracción $\rho = \frac{1}{2}$.

a) Escribir $\phi(\alpha)$ y $\phi'(0)$.

b) Ejecutar el backtracking a mano: listar cada α probado, el valor de $\phi(\alpha)$, la cota de Armijo y la decisión (rechazo o aceptación).

c) Para el paso aceptado, decidir si cumple Wolfe débil y Wolfe fuerte con $c_2 = 0.9$ y con $c_2 = 0.1$. Con $\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$ y $0 < c_1 < c_2 < 1$: Armijo es $\phi(\alpha) \le \phi(0) + c_1 \alpha\, \phi'(0)$; curvatura débil, $\phi'(\alpha) \ge c_2\, \phi'(0)$; curvatura fuerte, $|\phi'(\alpha)| \le c_2 |\phi'(0)|$. Wolfe débil = Armijo + curvatura débil; Wolfe fuerte = Armijo + curvatura fuerte.

A1 Pseudocódigo *búsqueda lineal: backtracking con Armijo*

Backtracking$(f,\, x,\, p,\, g;\ \alpha_0, \rho, c_1)$ con $g = \nabla f(x)$, $g^\mathsf{T} p < 0$

1: $\alpha \leftarrow \alpha_0$
2: **mientras** $f(x + \alpha p) > f(x) + c_1\, \alpha\, g^\mathsf{T} p$ **hacer** $\alpha \leftarrow \rho\, \alpha$
3: **devolver** α

Valores usados en las tablas: $\alpha_0 = 1$, $\rho = \frac{1}{2}$, $c_1 = 10^{-4}$.

V1 Tabla de validación *A1; resuelve P1*

$f(x) = 10x_1^2 + x_2^2$, $\nabla f(x) = (20x_1, 2x_2)^\mathsf{T}$, $c_1 = 10^{-4}$, $\rho = \frac{1}{2}$, $\alpha_0 = 1$, $x = (1, 1)^\mathsf{T}$, $p = -\nabla f(x) = (-20, -2)^\mathsf{T}$, $\phi(0) = 11$, $\phi'(0) = g^\mathsf{T} p = -404$, $\phi(\alpha) = 10(1 - 20\alpha)^2 + (1 - 2\alpha)^2$.

intento	α	$\phi(\alpha)$	cota $\phi(0) + c_1 \alpha \phi'(0)$	decisión
1	1	3611	10.9596	rechazo
2	0.5	810	10.9798	rechazo
3	0.25	160.25	10.9899	rechazo
4	0.125	23.0625	10.99495	rechazo
5	0.0625	1.390625	10.997475	**acepta**

Comprobación de curvatura en $\alpha = 0.0625$: $\phi'(\alpha) = 96.5$. Con la curvatura débil $\phi'(\alpha) \ge c_2 \phi'(0)$ y la fuerte $|\phi'(\alpha)| \le c_2 |\phi'(0)|$: Wolfe débil se cumple para todo c_2 ($96.5 \ge c_2 \cdot (-404)$); Wolfe fuerte se cumple con $c_2 = 0.9$ ($96.5 \le 363.6$) y falla con $c_2 = 0.1$ ($96.5 > 40.4$).

Qué muestra. Armijo solo controla pasos largos; el paso aceptado puede violar Wolfe fuerte con c_2 pequeño.

P2 Práctica *añadido*

Sea $\phi(\alpha) = \phi(0) + \phi'(0)\alpha + \frac{1}{2}a\alpha^2$ con $a > 0$ y $\phi'(0) < 0$, y sea α^* su minimizador. Con $\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$ y $0 < c_1 < c_2 < 1$: Armijo es $\phi(\alpha) \le \phi(0) + c_1\alpha\,\phi'(0)$; curvatura débil, $\phi'(\alpha) \ge c_2\,\phi'(0)$; curvatura fuerte, $|\phi'(\alpha)| \le c_2|\phi'(0)|$. Wolfe débil = Armijo + curvatura débil; Wolfe fuerte = Armijo + curvatura fuerte.

a) Hallar, en función de c_1, c_2 y α^*, el conjunto de $\alpha > 0$ que cumple Armijo; el que cumple la curvatura débil; y el que cumple la curvatura fuerte.

b) Deducir para qué valores de c_1 el paso exacto α^* cumple Armijo.

c) Deducir que el conjunto de pasos de Wolfe es no vacío para todo $0 < c_1 < c_2 < 1$.

2.1 Demostración *ch2-v2, Lema 2.1, pp. 3–4*

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^1, acotada inferiormente sobre $\{x_k + \alpha p_k : \alpha > 0\}$, p_k dirección de descenso y $0 < c_1 < c_2 < 1$. Demostrar que existe un intervalo de pasos $\alpha > 0$ que satisfacen las condiciones de Wolfe débiles y las fuertes. Con $\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$ y $0 < c_1 < c_2 < 1$: Armijo es $\phi(\alpha) \le \phi(0) + c_1\alpha\,\phi'(0)$; curvatura débil, $\phi'(\alpha) \ge c_2\,\phi'(0)$; curvatura fuerte, $|\phi'(\alpha)| \le c_2|\phi'(0)|$. Wolfe débil = Armijo + curvatura débil; Wolfe fuerte = Armijo + curvatura fuerte.

P3 Práctica *añadido*

Búsqueda de Wolfe débil por bisección. Algoritmo: iniciar $a = 0$, $b = +\infty$, $\alpha = \alpha_{\text{ini}}$. Repetir: si α viola Armijo, poner $b = \alpha$ y $\alpha = (a+b)/2$; si no, y α viola la curvatura débil, poner $a = \alpha$ y $\alpha = 2a$ si $b = +\infty$, o $\alpha = (a + b)/2$ en otro caso; si cumple ambas, terminar. Con $\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$ y $0 < c_1 < c_2 < 1$: Armijo es $\phi(\alpha) \le \phi(0) + c_1\alpha\,\phi'(0)$; curvatura débil, $\phi'(\alpha) \ge c_2\,\phi'(0)$; curvatura fuerte, $|\phi'(\alpha)| \le c_2|\phi'(0)|$. Wolfe débil = Armijo + curvatura débil; Wolfe fuerte = Armijo + curvatura fuerte.

a) Con $f(x_1, x_2) = 10x_1^2 + x_2^2$, $x_0 = (1, 1)^\mathsf{T}$, $p_0 = -\nabla f(x_0)$, $c_1 = 10^{-4}$ y $c_2 = 0.9$, ejecutar el algoritmo a mano desde $\alpha_{\text{ini}} = 1$, registrando $[a, b]$, α y la condición que falla en cada iteración.

b) Repetir desde $\alpha_{\text{ini}} = 10^{-3}$.

c) Demostrar que, bajo las hipótesis del Lema 2.1, el algoritmo termina en un número finito de pasos.

A2 Pseudocódigo *búsqueda lineal: Wolfe débil por bisección*

WolfeDébil(f, ∇f, x, p, g; $\alpha_{\text{ini}}, c_1, c_2$)

1: $a \leftarrow 0$; $b \leftarrow +\infty$; $\alpha \leftarrow \alpha_{\text{ini}}$
2: **repetir**
3: **si** $f(x + \alpha p) > f(x) + c_1\alpha\, g^\mathsf{T}p$ **entonces** (falla Armijo: paso largo)
4: $b \leftarrow \alpha$; $\alpha \leftarrow (a + b)/2$
5: **si no, si** $\nabla f(x + \alpha p)^\mathsf{T}p < c_2\, g^\mathsf{T}p$ **entonces** (falla curvatura: paso corto)
6: $a \leftarrow \alpha$; **si** $b = +\infty$ **entonces** $\alpha \leftarrow 2a$ **si no** $\alpha \leftarrow (a + b)/2$
7: **si no devolver** α

Valores usados en las tablas: $c_1 = 10^{-4}$, $c_2 = 0.9$.

V2 Tabla de validación *A2; resuelve P3 a) y b)*

$f(x) = 10x_1^2 + x_2^2$, $x = (1,1)^\mathsf{T}$, $p = -\nabla f(x) = (-20,-2)^\mathsf{T}$, $c_1 = 10^{-4}$, $c_2 = 0.9$; $\phi(\alpha) = 10(1-20\alpha)^2 + (1-2\alpha)^2$, $\phi(0) = 11$, $\phi'(0) = -404$, $c_2\phi'(0) = -363.6$ y $\phi'(\alpha) = -400(1-20\alpha) - 4(1-2\alpha)$. Las columnas a, b muestran el intervalo *antes* de evaluar α.

it.	a	b	α	$\phi(\alpha)$	$\phi'(\alpha)$	resultado
			Desde $\alpha_{\text{ini}} = 1$			
1	0	∞	1	3611	7604	falla Armijo
2	0	1	0.5	810	3600	falla Armijo
3	0	0.5	0.25	160.25	1598	falla Armijo
4	0	0.25	0.125	23.0625	597	falla Armijo
5	0	0.125	0.0625	1.390625	96.5	**acepta**
			Desde $\alpha_{\text{ini}} = 10^{-3}$			
1	0	∞	0.001	10.600004	-395.992	falla curvatura
2	0.001	∞	0.002	10.208016	-387.984	falla curvatura
3	0.002	∞	0.004	9.448064	-371.968	falla curvatura
4	0.004	∞	0.008	8.024256	-339.936	**acepta**

Qué muestra. Desde un paso inicial demasiado pequeño Armijo se cumple siempre, y es la condición de curvatura la que obliga a alargar el paso.

2.13* Ejercicio propuesto *ch2-v2, p. 15*

Sea $f(x_1,x_2) = 10x_1^2 + x_2^2$, $x_0 = (1,1)^\mathsf{T}$ y $p_0 = -\nabla f(x_0)$.

a) Calcular el paso exacto α^* que minimiza $\phi(\alpha) = f(x_0 + \alpha p_0)$.

b) Demostrar que, para todo $c_1 \in (0, 0.5)$ y $c_2 \in (c_1, 1)$, α^* cumple las condiciones de Wolfe débiles: $f(x_k + \alpha_k p_k) \le f(x_k) + c_1\alpha_k \nabla f(x_k)^\mathsf{T} p_k$ y $\nabla f(x_k + \alpha_k p_k)^\mathsf{T} p_k \ge c_2 \nabla f(x_k)^\mathsf{T} p_k$, con $0 < c_1 < c_2 < 1$ con $k = 0$.

U4. Teorema de Zoutendijk

2.2 Demostración *ch2-v2, Teorema 3.1, pp. 4–5; corolario p. 6*

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^1, acotada inferiormente, con ∇f Lipschitz de constante $L > 0$. Sea $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$ con p_k dirección de descenso y α_k que cumple las condiciones de Wolfe débiles, $f(x_k + \alpha_k p_k) \le f(x_k) + c_1\alpha_k \nabla f(x_k)^\mathsf{T} p_k$ y $\nabla f(x_k + \alpha_k p_k)^\mathsf{T} p_k \ge c_2 \nabla f(x_k)^\mathsf{T} p_k$, con $0 < c_1 < c_2 < 1$. Demostrar que

$$\sum_{k=0}^{\infty} \cos^2\theta_k \, \|\nabla f(x_k)\|^2 < \infty, \qquad \cos\theta_k = \frac{-\nabla f(x_k)^\mathsf{T} p_k}{\|\nabla f(x_k)\| \, \|p_k\|}.$$

Deducir que, para $p_k = -\nabla f(x_k)$, se tiene $\lim_{k\to\infty} \|\nabla f(x_k)\| = 0$.

2.11 Contraejemplo / observación *ch2-v2, p. 5*

Sea $f(x) = |x|^{4/3}$.

a) Probar que f es C^1 y que f' no es Lipschitz en ningún entorno de 0.

b) Identificar el paso de la prueba de Zoutendijk que deja de ser válido.

c) Discutir si la conclusión del teorema falla efectivamente para esta f.

Nota. Las notas solo muestran que la prueba se rompe, no que la conclusión sea falsa.

U5. Convexidad estricta y fuerte

2.3 Demostración *ch2-v2, Teorema 4.1, p. 6*

Sea $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ de clase C^1 y estrictamente convexa, es decir, $f(y)>f(x)+\nabla f(x)^{\mathsf{T}}(y-x)$ para todo $x\neq y$. Demostrar que si f admite un mínimo global, este es único.

2.4 Demostración *ch2-v2, Teorema 4.2, pp. 6–7*

Sea $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ de clase C^2 y $m>0$. Demostrar que

$$f(y)\geq f(x)+\nabla f(x)^{\mathsf{T}}(y-x)+\tfrac{m}{2}\|y-x\|^2\ \ \forall x,y \iff y^{\mathsf{T}}\nabla^2 f(x)\,y\geq m\|y\|^2\ \ \forall x,y.$$

2.5 Demostración *ch2-v2, Teorema 4.3, pp. 7–8*

Sea $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ de clase C^1 y m-fuertemente convexa. Demostrar que f es coerciva y posee un único mínimo global.

U6. Tasa de convergencia del gradiente descendente

P4 Práctica *añadido*

Sea $f(x_1,x_2)=10x_1^2+x_2^2$, con Hessiana $Q=\operatorname{diag}(20,2)$ y $\kappa=\lambda_{\max}(Q)/\lambda_{\min}(Q)=10$, y el gradiente descendente $x_{k+1}=x_k-\alpha_k\nabla f(x_k)$ con búsqueda lineal exacta. El minimizador es $x^*=0$.

a) Desde $x_0=(1,1)^{\mathsf{T}}$, calcular x_1 y x_2, verificar que $\nabla f(x_1)\perp\nabla f(x_0)$ y comparar el cociente $\big(f(x_{k+1})-f(x^*)\big)/\big(f(x_k)-f(x^*)\big)$ con la cota $\left(\frac{\kappa-1}{\kappa+1}\right)^2$.

b) Repetir desde $x_0=(1,10)^{\mathsf{T}}$ y verificar que la cota se alcanza con igualdad.

c) Describir el patrón geométrico de los iterados en ambos casos.

A3 Pseudocódigo *gradiente descendente*

GradienteDescendente$(f,\ \nabla f,\ x_0;\ \varepsilon, k_{\max})$

1: **para** $k=0,1,\dots,k_{\max}$ **hacer**
2: $\quad g_k\leftarrow\nabla f(x_k)$; **si** $\|g_k\|<\varepsilon$ **entonces devolver** x_k
3: $\quad p_k\leftarrow -g_k$
4: $\quad \alpha_k\leftarrow$ Backtracking$(f,x_k,p_k,g_k;1,\frac{1}{2},10^{-4})$ o WolfeDébil$(f,\nabla f,x_k,p_k,g_k;1,10^{-4},0.9)$ o el paso exacto $\alpha_k=g_k^{\mathsf{T}}g_k/(g_k^{\mathsf{T}}Qg_k)$ si f es cuadrática con Hessiana Q
5: $\quad x_{k+1}\leftarrow x_k+\alpha_k p_k$

V3 Tabla de validación *A3 con paso exacto; resuelve P4*

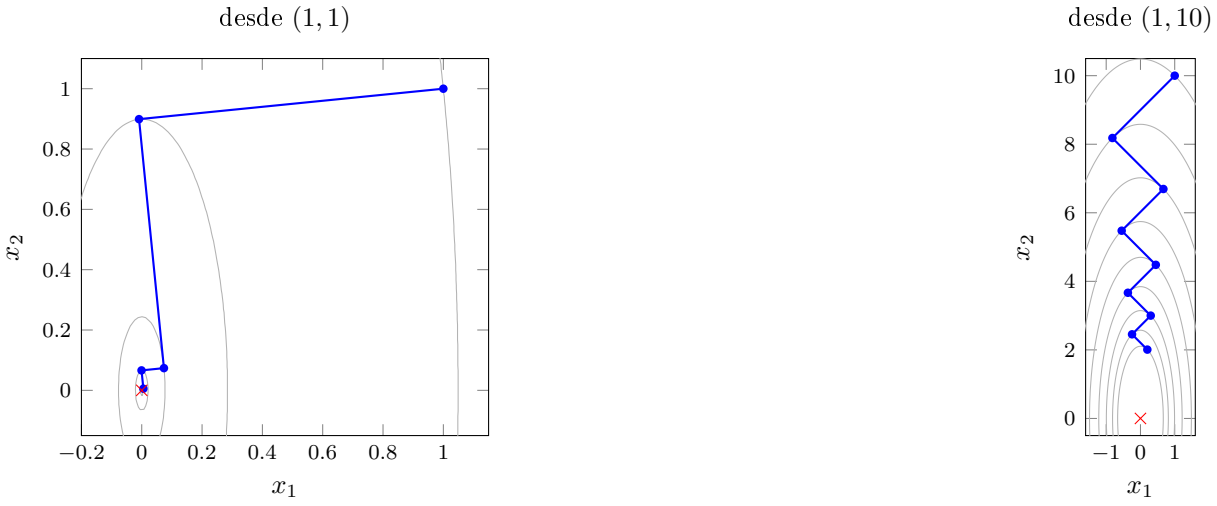
$f(x)=10x_1^2+x_2^2=\frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Qx$ con $Q=\operatorname{diag}(20,2)$, $\kappa=10$, $x^*=0$; paso exacto $\alpha_k=g_k^{\mathsf{T}}g_k/(g_k^{\mathsf{T}}Qg_k)$, $g_k=Qx_k$. Cota teórica: $\left(\frac{\kappa-1}{\kappa+1}\right)^2=\frac{81}{121}\approx 0.6694$.

k	x_k	g_k	α_k	$f(x_k)$	$f(x_{k+1})/f(x_k)$
		Desde $x_0 = (1,1)^\mathsf{T}$			
0	$(1,\ 1)$	$(20,\ 2)$	$\frac{101}{2002} \approx 0.050450$	11	$\frac{810}{11011} \approx 0.07356$
1	$\left(-\frac{9}{1001},\ \frac{900}{1001}\right)$	$\left(-\frac{180}{1001},\ \frac{1800}{1001}\right)$	$\frac{101}{220} \approx 0.459091$	$\frac{810}{1001} \approx 0.809191$	0.07356
2	$\left(\frac{810}{11011},\ \frac{810}{11011}\right)$	$\left(\frac{16200}{11011},\ \frac{1620}{11011}\right)$	$\frac{101}{2002}$	0.059526	0.07356
3	$(-0.000661,\ 0.066140)$	$(-0.013228,\ 0.132281)$	$\frac{101}{220}$	0.004379	0.07356
		Desde $x_0 = (1,10)^\mathsf{T}$ (peor caso: la cota se alcanza)			
0	$(1,\ 10)$	$(20,\ 20)$	$\frac{1}{11}$	110	$\frac{81}{121}$
1	$\left(-\frac{9}{11},\ \frac{90}{11}\right)$	$\left(-\frac{180}{11},\ \frac{180}{11}\right)$	$\frac{1}{11}$	$\frac{810}{11}$	$\frac{81}{121}$
2	$\left(\frac{81}{121},\ \frac{810}{121}\right)$	$\left(\frac{1620}{121},\ \frac{1620}{121}\right)$	$\frac{1}{11}$	$\frac{65610}{1331}$	$\frac{81}{121}$

En ambos casos $g_{k+1}^\mathsf{T} g_k = 0$ (zigzag ortogonal).

Qué muestra. La cota de Kantorovich se alcanza en el peor caso y el zigzag ortogonal explica la lentitud cuando $\kappa \gg 1$.

Figura.



Curvas de nivel de $f = 10x_1^2 + x_2^2$ por cada iterado. Cada paso es tangente a la curva de nivel en el punto siguiente, por lo que $g_{k+1} \perp g_k$. Desde $(1,10)$ el patrón se repite a escala $\frac{9}{11}$ y la reducción por paso es exactamente $(\frac{\kappa-1}{\kappa+1})^2$.

V4 Tabla de validación *A3 con Backtracking (A1)*

$f(x) = 10x_1^2 + x_2^2$, desde $x_0 = (1,1)^\mathsf{T}$, Backtracking con $\alpha_0 = 1$, $\rho = \frac{1}{2}$, $c_1 = 10^{-4}$. La columna "intentos" cuenta las evaluaciones de f dentro de A1.

k	x_k	$f(x_k)$	$\|g_k\|$	α_k	intentos
0	$(1,\ 1)$	11	20.0998	0.0625	5
1	$(-0.25,\ 0.875)$	1.390625	5.2974	0.0625	5
2	$(0.0625,\ 0.765625)$	0.625244	1.9767	0.125	4
3	$(-0.09375,\ 0.574219)$	0.417618	2.1988	0.125	4
4	$(0.140625,\ 0.430664)$	0.383225	2.9414	0.0625	5
5	$(-0.035156,\ 0.376831)$	0.154361	1.0307	0.125	4

Obsérvese que f decrece siempre, pero $\|g_k\|$ no es monótona.

2.6 Demostración *ch2-v2, ecuación (11), p. 8*

Sea $f(x) = \frac{1}{2}x^\mathsf{T}Qx - b^\mathsf{T}x$ con $Q \succ 0$, $x^* = Q^{-1}b$ y $\|v\|_Q = \sqrt{v^\mathsf{T}Qv}$. Demostrar que $\frac{1}{2}\|x - x^*\|_Q^2 = f(x) - f(x^*)$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

2.7 Demostración *ch2-v2, Lema 4.1 (Kantorovich), pp. 8–10*

Sea $Q \succ 0$ con autovalores $0 < m = \lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n = M$. Demostrar que para todo $g \neq 0$,

$$\frac{(g^\mathsf{T}g)^2}{(g^\mathsf{T}Qg)(g^\mathsf{T}Q^{-1}g)} \geq \frac{4Mm}{(M+m)^2}.$$

2.8 Demostración *ch2-v2, Teorema 4.4, pp. 10–11*

Sea $f(x) = \frac{1}{2}x^\mathsf{T}Qx - b^\mathsf{T}x$ con $Q \succ 0$ de autovalores $0 < \lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$, $x^* = Q^{-1}b$ y $\|v\|_Q = \sqrt{v^\mathsf{T}Qv}$. Para $x_{k+1} = x_k - \alpha_k g_k$, $g_k = Qx_k - b$, con búsqueda lineal exacta:

a) Demostrar que $\alpha_k = \dfrac{g_k^\mathsf{T}g_k}{g_k^\mathsf{T}Qg_k}$.

b) Demostrar que $\|x_{k+1} - x^*\|_Q^2 \leq \left(\dfrac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1}\right)^2 \|x_k - x^*\|_Q^2$.

2.12 Observación *ch2-v2, pp. 11 y 15*

Para $f(x) = \frac{1}{2}x^\mathsf{T}Qx - b^\mathsf{T}x$, $Q \succ 0$ con autovalores $\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$, y gradiente descendente con búsqueda exacta, el factor de contracción de 2.8 es $\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1}$ en la norma $\|v\|_Q = \sqrt{v^\mathsf{T}Qv}$.

a) Expresar el factor de contracción en términos de $\kappa(Q) = \lambda_n/\lambda_1$ y explicar los casos $\kappa = 1$ (convergencia en una iteración) y $\kappa \gg 1$ (zigzag).

b) Explicar la diferencia entre el Teorema 4.4 (cota global y exacta desde $k = 0$) y el Teorema 4.5 (cota asintótica, para todo r estrictamente mayor que $\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1}$).

2.9 Demostración *ch2-v2, Teorema 4.5, pp. 12–15*

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2 y $\{x_k\}$ generada por el gradiente descendente con búsqueda lineal exacta. Supongamos que $x_k \to x^*$ con $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, de autovalores $\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$. Demostrar que para todo $r \in \left(\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1}, 1\right)$ y todo k suficientemente grande,

$$f(x_{k+1}) - f(x^*) \leq r^2\,[f(x_k) - f(x^*)].$$

2.15* Ejercicio propuesto *ch2-v2, p. 16*

Sea $f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$ (Rosenbrock), $\nabla f(x) = \big(-400x_1(x_2 - x_1^2) - 2(1 - x_1),\ 200(x_2 - x_1^2)\big)^\mathsf{T}$, $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 1200x_1^2 - 400x_2 + 2 & -400x_1 \\ -400x_1 & 200 \end{pmatrix}$.

a) Verificar que $x^* = (1, 1)^\mathsf{T}$ es el único mínimo global y calcular $\nabla^2 f(x^*)$.

b) Hallar los autovalores λ_1, λ_2 de $\nabla^2 f(x^*)$ y $\kappa(\nabla^2 f(x^*))$.

c) Calcular la tasa asintótica $r_0 = \dfrac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_2 + \lambda_1}$ del Teorema 4.5 (ítem 2.9) para el gradiente descendente con búsqueda exacta.

U7. Método de Newton y Hessiana modificada

3.16 Ejemplo numérico *ch3, p. 4*

Sea $f(x) = e^x - x - 1$, con mínimo en $x^* = 0$. Aplicar Newton desde $x_0 = 1$, calcular $x_1, \dots, x_4$ y verificar numéricamente que $|x_{k+1}|/|x_k|^2$ se estabiliza.

Nota. Los valores x_2, x_3, x_4 impresos en las notas no coinciden con la iteración; ver la tabla V5.

A4 Pseudocódigo *Newton con Hessiana modificada*

NewtonModificado$(f,\ \nabla f,\ \nabla^2 f,\ x_0;\ \delta, \varepsilon, k_{\max})$

1: **para** $k = 0, 1, \dots, k_{\max}$ **hacer**
2: $\quad g_k \leftarrow \nabla f(x_k)$; **si** $\|g_k\| < \varepsilon$ **entonces devolver** x_k
3: $\quad \tau_k \leftarrow \max\{0,\ \delta - \lambda_{\min}(\nabla^2 f(x_k))\}$; $B_k \leftarrow \nabla^2 f(x_k) + \tau_k I$
4: $\quad$ resolver $B_k p_k = -g_k$ (sistema lineal; no invertir B_k)
5: $\quad \alpha_k \leftarrow \text{Backtracking}(f, x_k, p_k, g_k; 1, \tfrac{1}{2}, 10^{-4})$
6: $\quad x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k p_k$

Newton puro es el caso $\tau_k = 0$, $\alpha_k = 1$ (sin las líneas 3 y 5).

V5 Tabla de validación *Newton puro sobre $f(x) = e^x - x - 1$; resuelve 3.16*

Iteración $x_{k+1} = x_k - (e^{x_k} - 1)/e^{x_k}$ desde $x_0 = 1$; $x^* = 0$ y el cociente tiende a $\tfrac{1}{2} f'''(0)/f''(0) = \tfrac{1}{2}$.

k	x_k	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}/x_k^2
0	1	1.71828183	2.71828183	0.3679
1	0.36787944	0.44466786	1.44466786	0.4439
2	0.06008007	0.06192157	1.06192157	0.4901
3	0.00176920	0.00177077	1.00177077	0.4997
4	1.5641×10^{-6}	1.5641×10^{-6}	1.00000156	0.5000
5	1.2233×10^{-12}			

Nota. Las notas (ch3, p. 4) dan $x_2 \approx 0.05807$, $x_3 \approx 0.00159$, $x_4 \approx 1.26 \times 10^{-6}$; esos valores no coinciden con la iteración. Los correctos son los de esta tabla.

3.1 Demostración *ch3, Teorema 2.1, p. 3*

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2 en un abierto D, y $x^* \in D$ con $\nabla f(x^*) = 0$, $\nabla^2 f(x^*)$ invertible y $\|\nabla^2 f(x^*)^{-1}\| \le M$. Supongamos que $\nabla^2 f$ es Lipschitz en D con constante L. Demostrar que existe $r > 0$ tal que, si $x_0 \in B(x^*, r)$, la iteración de Newton $x_{k+1} = x_k - \nabla^2 f(x_k)^{-1} \nabla f(x_k)$ está bien definida, converge a x^* y satisface

$$\|x_{k+1} - x^*\| \le LM\, \|x_k - x^*\|^2.$$

3.12 Contraejemplo *ch3, p. 4*

Sea $f(x) = x^4$. Probar que la iteración de Newton es $x_{k+1} = \tfrac{2}{3} x_k$, de modo que la convergencia es solo lineal, e identificar la hipótesis del Teorema 2.1 que falla.

3.13 Contraejemplo *ch3, p. 4 (marcado "verificar")*

a) Para $f(x) = |x|^{7/3}$, calcular explícitamente la iteración de Newton y su orden de convergencia. Determinar qué hipótesis del Teorema 2.1 fallan.

b) Para $f(x) = \tfrac{1}{2} x^2 + |x|^{7/3}$, probar que $f''(0) \neq 0$, que f'' no es Lipschitz cerca de 0, y que Newton converge con orden exactamente $4/3$.

Nota. Las notas afirman convergencia superlineal para $x^{7/3}$; el inciso a) revisa esa afirmación y el inciso b) aísla la hipótesis de Lipschitz.

3.20* Ejercicio propuesto *ch3, p. 18*

Sea $f(x) = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax - b^{\mathsf{T}}x$ con $A \succ 0$.

a) Demostrar que Newton alcanza $x^* = A^{-1}b$ en exactamente una iteración desde cualquier x_0.

b) Con $B_0 = A + \tau I$, $\tau > 0$, expresar $x_1 - x^*$ en función de $x_0 - x^*$ y analizar el efecto de τ sobre la velocidad de convergencia.

3.17 Ejemplo numérico *ch3, p. 6*

Sea $f(x_1, x_2) = -2x_1 + 4x_2 - x_1^2 + x_1x_2 + \frac{3}{2}x_2^2$ y $x_k = (0,0)^{\mathsf{T}}$.

a) Calcular $\nabla f(x_k)$, $\nabla^2 f(x_k)$ y sus autovalores.

b) Calcular la dirección de Newton y verificar que no es de descenso.

c) Con $B_k = \nabla^2 f(x_k) + 3.5\, I$, calcular $p_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ y verificar que es de descenso.

3.2 Demostración *ch3, Proposición 3.1, p. 5*

Sea B_k simétrica definida positiva y $p_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$. Demostrar que

$$\nabla f(x_k)^{\mathsf{T}} p_k \le -\frac{1}{\|B_k\|}\|\nabla f(x_k)\|^2.$$

3.21* Ejercicio propuesto *ch3, p. 18*

Sea $f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$ (Rosenbrock).

a) Mostrar que el único mínimo global es $x^* = (1,1)^{\mathsf{T}}$.

b) Calcular $\nabla^2 f(x)$. Demostrar que Newton es aplicable en $x_0 = (0,0)^{\mathsf{T}}$ y hallar x_1.

c) Decidir si la Hessiana es definida positiva en $x_0 = (0,0)^{\mathsf{T}}$ y en $\tilde{x} = (0,1)^{\mathsf{T}}$. En caso de no serlo en $\tilde{x}$, determinar el menor $\tau > 0$ tal que $\nabla^2 f(\tilde{x}) + \tau I$ sea semidefinida positiva (frontera de la definida positividad).

P6 Práctica *añadido*

Sea $f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$ (Rosenbrock), $\nabla f(x) = \big(-400x_1(x_2 - x_1^2) - 2(1 - x_1),\ 200(x_2 - x_1^2)\big)^{\mathsf{T}}$, $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 1200x_1^2 - 400x_2 + 2 & -400x_1 \\ -400x_1 & 200 \end{pmatrix}$, en el punto $\tilde{x} = (0,1)^{\mathsf{T}}$, y $m(p) = f(\tilde{x}) + \nabla f(\tilde{x})^{\mathsf{T}}p + \frac{1}{2}p^{\mathsf{T}}\nabla^2 f(\tilde{x})p$ el modelo cuadrático.

a) Calcular la dirección de Newton pura y decidir si es de descenso.

b) Mostrar que p^N es un punto silla del modelo m, no su mínimo.

c) Con $\tau = 400$ y $B = \nabla^2 f(\tilde{x}) + \tau I$, calcular $p = -B^{-1}\nabla f(\tilde{x})$, comparar ambas direcciones y verificar la cota $\nabla f(\tilde{x})^{\mathsf{T}}p \le -\|\nabla f(\tilde{x})\|^2/\|B\|$.

V6 Tabla de validación *A4 sobre Rosenbrock desde* $(0,1)^{\mathsf{T}}$*; resuelve P6*

$f(x) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$, $x_0 = (0,1)^{\mathsf{T}}$, $\delta = 1$, Backtracking con $\alpha_0 = 1$, $\rho = \frac{1}{2}$, $c_1 = 10^{-4}$; $x^* = (1,1)^{\mathsf{T}}$.

k	x_k	$f(x_k)$	$\|g_k\|$	$\lambda_{\min}$	τ_k	p_k	α_k
0	$(0,\ 1)$	101	200.010	-398	399	$\big(2,\ -\frac{200}{599}\big)$	0.5
1	$\big(1,\ \frac{499}{599}\big)$	2.787060	74.660	13.029	0	$\big(0,\ \frac{100}{599}\big)$	1
2	$(1,\ 1)$	0	0				

Detalle de $k=0$: $g_0=(-2,200)^{\mathsf T}$, $\nabla^2 f(x_0)=\operatorname{diag}(-398,200)$, $B_0=\operatorname{diag}(1,599)$, $g_0^{\mathsf T}p_0\approx -70.778$. En el backtracking, $\alpha=1$ da $f=1112.48$ (rechazo) y $\alpha=0.5$ da $f=2.787$ (acepta). La dirección de Newton pura sería $p^N=\left(-\frac{1}{199},-1\right)^{\mathsf T}$, con $g_0^{\mathsf T}p^N\approx -199.99<0$ pero dirigida al punto silla del modelo. Detalle de $k=1$: $g_1=\left(\frac{40000}{599},-\frac{20000}{599}\right)^{\mathsf T}$ y la Hessiana ya es definida positiva.

U8. Cuasi-Newton: fórmulas DFP y BFGS

3.14 Observación *ch3, p. 7*

Con $s_k=x_{k+1}-x_k$, $y_k=\nabla f(x_{k+1})-\nabla f(x_k)$, demostrar que $y_k=\left(\int_0^1 \nabla^2 f(x_k+ts_k)\,dt\right)s_k$. Dar un ejemplo en que $\nabla^2 f(x_{k+1})s_k\neq y_k$, y probar que para f cuadrática la Hessiana exacta sí cumple la ecuación secante.

3.15 Contraejemplo *ch3, p. 12*

Sea $f(x)=-x^2$, $x_0=1$, $s_0=1$. Calcular y_0 y $s_0^{\mathsf T}y_0$, aplicar la actualización BFGS inversa $H_{k+1}^{\mathrm{BFGS}}=(I-\rho_k s_k y_k^{\mathsf T})H_k(I-\rho_k y_k s_k^{\mathsf T})+\rho_k s_k s_k^{\mathsf T}$, $\rho_k=1/(y_k^{\mathsf T}s_k)$ (aquí $k=0$) con $H_0=1$, y mostrar que $H_1<0$, de modo que $p_1=-H_1\nabla f(x_1)$ es dirección de ascenso.

3.3 Demostración *ch3, Proposición 4.1, pp. 7–8*

Sea p_k dirección de descenso, $\alpha_k>0$ tal que $\nabla f(x_k+\alpha_k p_k)^{\mathsf T}p_k\geq c_2\nabla f(x_k)^{\mathsf T}p_k$ con $c_2<1$, $s_k=\alpha_k p_k$ e $y_k=\nabla f(x_k+s_k)-\nabla f(x_k)$. Demostrar que $s_k^{\mathsf T}y_k>0$.

3.5 Deducción *ch3, p. 9 (DFP) y p. 11 (BFGS, "verificar los detalles")*

Sea $s_k=x_{k+1}-x_k$, $y_k=\nabla f(x_{k+1})-\nabla f(x_k)$, con $s_k^{\mathsf T}y_k>0$.

a) Partiendo de $H_{k+1}=H_k+\alpha uu^{\mathsf T}+\beta vv^{\mathsf T}$ y de $H_{k+1}y_k=s_k$, con $u=s_k$, $v=H_ky_k$, deducir la fórmula DFP $H_{k+1}^{\mathrm{DFP}}=H_k+\dfrac{s_ks_k^{\mathsf T}}{s_k^{\mathsf T}y_k}-\dfrac{H_ky_ky_k^{\mathsf T}H_k}{y_k^{\mathsf T}H_ky_k}$.

b) Partiendo de $B_{k+1}=B_k+\alpha uu^{\mathsf T}+\beta vv^{\mathsf T}$ y de $B_{k+1}s_k=y_k$, con $u=y_k$, $v=B_ks_k$, deducir la fórmula BFGS $B_{k+1}^{\mathrm{BFGS}}=B_k-\dfrac{B_ks_ks_k^{\mathsf T}B_k}{s_k^{\mathsf T}B_ks_k}+\dfrac{y_ky_k^{\mathsf T}}{y_k^{\mathsf T}s_k}$.

c) Justificar el paso "igualar coeficientes" (requiere que s_k y H_ky_k sean linealmente independientes; ver 3.4).

3.7 Demostración *ch3, fórmula (15), p. 10 ("verificar")*

Sea $s_k=x_{k+1}-x_k$, $y_k=\nabla f(x_{k+1})-\nabla f(x_k)$, $\rho_k=1/(y_k^{\mathsf T}s_k)$, $B_k\succ 0$, $H_k=B_k^{-1}$ y $s_k^{\mathsf T}y_k>0$. Demostrar que la inversa de $B_{k+1}^{\mathrm{BFGS}}=B_k-\dfrac{B_ks_ks_k^{\mathsf T}B_k}{s_k^{\mathsf T}B_ks_k}+\dfrac{y_ky_k^{\mathsf T}}{y_k^{\mathsf T}s_k}$ es

$$\begin{aligned}H_{k+1}^{\mathrm{BFGS}}&=(I-\rho_k s_k y_k^{\mathsf T})H_k(I-\rho_k y_k s_k^{\mathsf T})+\rho_k s_k s_k^{\mathsf T}\\&=H_k-\rho_k(s_k y_k^{\mathsf T}H_k+H_k y_k s_k^{\mathsf T})+\rho_k(1+\rho_k y_k^{\mathsf T}H_k y_k)s_k s_k^{\mathsf T}.\end{aligned}$$

3.18 Ejemplo numérico *ch3, p. 10 (DFP) y p. 12 (BFGS)*

Sea $f(x_1,x_2)=\frac{5}{8}x_1^2+\frac{3}{2}x_2^2-2x_1-x_2$, $x_0=(0,0)^{\mathsf T}$, $H_0=I_2$ y paso $x_1=x_0-\alpha_0H_0\nabla f(x_0)$ con $\alpha_0=1$. Notación: $s_k=x_{k+1}-x_k$, $y_k=\nabla f(x_{k+1})-\nabla f(x_k)$, y las fórmulas $H_{k+1}^{\mathrm{DFP}}=H_k+\dfrac{s_ks_k^{\mathsf T}}{s_k^{\mathsf T}y_k}-\dfrac{H_ky_ky_k^{\mathsf T}H_k}{y_k^{\mathsf T}H_ky_k}$ y $H_{k+1}^{\mathrm{BFGS}}=(I-\rho_k s_k y_k^{\mathsf T})H_k(I-\rho_k y_k s_k^{\mathsf T})+\rho_k s_k s_k^{\mathsf T}$, $\rho_k=1/(y_k^{\mathsf T}s_k)$.

a) Calcular x_1, s_0, y_0 y verificar $s_0^\mathsf{T} y_0 > 0$.

b) Calcular H_1^{DFP} y H_1^{BFGS}.

c) Verificar en ambos casos la ecuación secante $H_1 y_0 = s_0$ y la definida positividad.

3.4 Demostración *ch3, Lema 4.1, pp. 8–9*

Sea f de clase C^1, $H_k \succ 0$, $s_k = -\alpha_k H_k \nabla f(x_k)$ con $\alpha_k > 0$ obtenido por búsqueda lineal exacta, $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ con $x_{k+1} = x_k + s_k$, $s_k^\mathsf{T} y_k > 0$ y $\nabla f(x_{k+1}) \neq 0$. Demostrar que s_k y $H_k y_k$ son linealmente independientes.

3.6 Demostración *ch3, Teorema 4.1, pp. 9–10*

Sea H_k simétrica definida positiva, $s_k, y_k \in \mathbb{R}^n$ con $s_k^\mathsf{T} y_k > 0$, y $H_{k+1}^{\mathrm{DFP}} = H_k + \dfrac{s_k s_k^\mathsf{T}}{s_k^\mathsf{T} y_k} - \dfrac{H_k y_k y_k^\mathsf{T} H_k}{y_k^\mathsf{T} H_k y_k}$.

Demostrar que H_{k+1}^{DFP} es simétrica definida positiva.

Nota. Las notas cierran con "no pueden anularse simultáneamente" sin justificarlo; hay que completar el caso de igualdad en Cauchy–Schwarz.

3.8 Demostración *ch3, Teorema 4.2, p. 11*

Sea H_k simétrica definida positiva, $s_k, y_k \in \mathbb{R}^n$ con $s_k^\mathsf{T} y_k > 0$, y $H_{k+1}^{\mathrm{BFGS}} = (I - \rho_k s_k y_k^\mathsf{T}) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\mathsf{T}) + \rho_k s_k s_k^\mathsf{T}$, $\rho_k = 1/(y_k^\mathsf{T} s_k)$. Demostrar que H_{k+1}^{BFGS} es simétrica definida positiva.

3.22* Ejercicio propuesto *ch3, p. 19*

Con $H_0 = I_2$, $x_0 = (1,2)^\mathsf{T}$, $\nabla f(x_0) = (3,-1)^\mathsf{T}$, $x_1 = (2,0)^\mathsf{T}$, $\nabla f(x_1) = (1,1)^\mathsf{T}$, $s_0 = x_1 - x_0$, $y_0 = \nabla f(x_1) - \nabla f(x_0)$, y las fórmulas $H_{k+1}^{\mathrm{DFP}} = H_k + \dfrac{s_k s_k^\mathsf{T}}{s_k^\mathsf{T} y_k} - \dfrac{H_k y_k y_k^\mathsf{T} H_k}{y_k^\mathsf{T} H_k y_k}$ y $H_{k+1}^{\mathrm{BFGS}} = (I - \rho_k s_k y_k^\mathsf{T}) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\mathsf{T}) + \rho_k s_k s_k^\mathsf{T}$, $\rho_k = 1/(y_k^\mathsf{T} s_k)$ (con $k = 0$):

a) Verificar si se cumple $s_0^\mathsf{T} y_0 > 0$.

b) Obtener H_1^{BFGS} con la fórmula inversa.

c) Demostrar que, para cualesquiera $s, y \in \mathbb{R}^n$ con $s^\mathsf{T} y > 0$, tanto H_1^{DFP} como H_1^{BFGS} satisfacen $H_1 y = s$.

A5 Pseudocódigo *BFGS y DFP (forma inversa)*

CuasiNewton(f, ∇f, x_0, $H_0 \succ 0$; $\varepsilon, k_{\max}$)

1: $g_0 \leftarrow \nabla f(x_0)$
2: **para** $k = 0, 1, \ldots, k_{\max}$ **hacer**
3: **si** $\|g_k\| < \varepsilon$ **entonces devolver** x_k
4: $p_k \leftarrow -H_k g_k$
5: $\alpha_k \leftarrow$ WolfeDébil$(f, \nabla f, x_k, p_k, g_k; 1, 10^{-4}, 0.9)$ (o paso exacto si f es cuadrática)
6: $s_k \leftarrow \alpha_k p_k$; $x_{k+1} \leftarrow x_k + s_k$; $g_{k+1} \leftarrow \nabla f(x_{k+1})$; $y_k \leftarrow g_{k+1} - g_k$
7: **si** $s_k^\mathsf{T} y_k \leq 0$ **entonces** $H_{k+1} \leftarrow H_k$ (omitir la actualización)
8: **si no** (BFGS): $\rho_k \leftarrow 1/(y_k^\mathsf{T} s_k)$; $H_{k+1} \leftarrow (I - \rho_k s_k y_k^\mathsf{T}) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\mathsf{T}) + \rho_k s_k s_k^\mathsf{T}$
9: (DFP): $H_{k+1} \leftarrow H_k + \dfrac{s_k s_k^\mathsf{T}}{s_k^\mathsf{T} y_k} - \dfrac{H_k y_k y_k^\mathsf{T} H_k}{y_k^\mathsf{T} H_k y_k}$

Con WolfeDébil la línea 7 nunca se activa, porque la condición de curvatura implica $s_k^\mathsf{T} y_k > 0$ (ver 3.3); se deja como salvaguarda.

U9. Convergencia de los métodos cuasi-Newton

P5 Práctica *añadido*

Sea $f(x_1,x_2)=\frac{5}{8}x_1^2+\frac{3}{2}x_2^2-2x_1-x_2$, es decir $A=\operatorname{diag}(\frac{5}{4},3)$, $b=(2,1)^\mathsf{T}$. Desde $x_0=(0,0)^\mathsf{T}$ y $H_0=I_2$, realizar dos iteraciones de DFP, $x_{k+1}=x_k+\alpha_k p_k$ con $p_k=-H_k g_k$, $g_k=\nabla f(x_k)$, paso exacto y $H_{k+1}^{\mathrm{DFP}}=H_k+\dfrac{s_k s_k^\mathsf{T}}{s_k^\mathsf{T} y_k}-\dfrac{H_k y_k y_k^\mathsf{T} H_k}{y_k^\mathsf{T} H_k y_k}$ ($s_k=x_{k+1}-x_k$, $y_k=\nabla f(x_{k+1})-\nabla f(x_k)$), y verificar:

a) $g_1^\mathsf{T} s_0=0$ y $s_0^\mathsf{T} A s_1=0$.

b) $x_2=x^*=A^{-1}b$.

c) $H_2=A^{-1}$.

V7 Tabla de validación *A5 con paso exacto; resuelve P5 e ilustra 3.10*

$f(x)=\frac{5}{8}x_1^2+\frac{3}{2}x_2^2-2x_1-x_2=\frac{1}{2}x^\mathsf{T}Ax-b^\mathsf{T}x$, $A=\operatorname{diag}(\frac{5}{4},3)$, $b=(2,1)^\mathsf{T}$, $x^*=(\frac{8}{5},\frac{1}{3})^\mathsf{T}$; $x_0=(0,0)^\mathsf{T}$, $H_0=I_2$, paso exacto $\alpha_k=-g_k^\mathsf{T}p_k/(p_k^\mathsf{T}Ap_k)$. BFGS y DFP generan los mismos iterados y difieren solo en p_1, α_1 y H_1.

k	x_k	g_k	p_k	α_k	s_k	y_k
0	$(0,\ 0)$	$(-2,\ -1)$	$(2,\ 1)$	$\frac{5}{8}$	$(\frac{5}{4},\ \frac{5}{8})$	$(\frac{25}{16},\ \frac{15}{8})$
1 (DFP)	$(\frac{5}{4},\ \frac{5}{8})$	$(-\frac{7}{16},\ \frac{7}{8})$	$(\frac{42}{61},\ -\frac{35}{61})$	$\frac{61}{120}$	$(\frac{7}{20},\ -\frac{7}{24})$	$(\frac{7}{16},\ -\frac{7}{8})$
1 (BFGS)	$(\frac{5}{4},\ \frac{5}{8})$	$(-\frac{7}{16},\ \frac{7}{8})$	$(\frac{105}{128},\ -\frac{175}{256})$	$\frac{32}{75}$	$(\frac{7}{20},\ -\frac{7}{24})$	$(\frac{7}{16},\ -\frac{7}{8})$
2	$(\frac{8}{5},\ \frac{1}{3})$	$(0,\ 0)$				

$$H_1^{\mathrm{DFP}}=\begin{pmatrix}\frac{133}{122} & -\frac{59}{244}\\ -\frac{59}{244} & \frac{261}{488}\end{pmatrix},\quad H_1^{\mathrm{BFGS}}=\begin{pmatrix}\frac{77}{64} & -\frac{43}{128}\\ -\frac{43}{128} & \frac{157}{256}\end{pmatrix},\quad H_2^{\mathrm{DFP}}=H_2^{\mathrm{BFGS}}=\begin{pmatrix}\frac{4}{5} & 0\\ 0 & \frac{1}{3}\end{pmatrix}=A^{-1}.$$

Comprobaciones: $s_0^\mathsf{T}y_0=\frac{25}{8}$, $s_1^\mathsf{T}y_1=\frac{49}{120}$, $g_1^\mathsf{T}s_0=0$, $s_0^\mathsf{T}As_1=0$, $H_1y_0=s_0$.

Qué muestra. En una cuadrática con búsqueda exacta, DFP y BFGS terminan en n pasos con direcciones A-conjugadas y $H_n=A^{-1}$.

3.10 Demostración *ch3, Teorema 5.2, pp. 15–17*

Sea $f(x)=\frac{1}{2}x^\mathsf{T}Ax-b^\mathsf{T}x$ con $A\succ 0$, $g_k=\nabla f(x_k)$, y $\{x_k\}$ generada por $x_{k+1}=x_k-\alpha_k H_k g_k$ con búsqueda lineal exacta y H_{k+1} dada por $H_{k+1}^{\mathrm{DFP}}=H_k+\dfrac{s_k s_k^\mathsf{T}}{s_k^\mathsf{T}y_k}-\dfrac{H_k y_k y_k^\mathsf{T}H_k}{y_k^\mathsf{T}H_k y_k}$ o $H_{k+1}^{\mathrm{BFGS}}=(I-\rho_k s_k y_k^\mathsf{T})H_k(I-\rho_k y_k s_k^\mathsf{T})+\rho_k s_k s_k^\mathsf{T}$, $\rho_k=1/(y_k^\mathsf{T}s_k)$ ($s_k=x_{k+1}-x_k$, $y_k=g_{k+1}-g_k$), desde x_0 y $H_0\succ 0$ arbitrarios. Demostrar por inducción que, mientras $g_0,\dots,g_{k-1}\neq 0$:

(P1)$_k$ $s_i^\mathsf{T}As_j=0$ para $0\le i<j\le k-1$;

(P2)$_k$ $g_k^\mathsf{T}s_i=0$ para $0\le i\le k-1$;

(P3)$_k$ $H_k y_i=s_i$ para $0\le i\le k-1$.

Concluir que el método alcanza $x^*=A^{-1}b$ en a lo sumo n iteraciones y que, si se generan n pasos no nulos, $H_n=A^{-1}$. Completar el caso BFGS de (P3), que las notas dejan como "análogo".

3.9 Demostración *ch3_ 13-15, Teorema 5.1 (reemplaza ch3, pp. 13–14)*

Sea $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ de clase C^2 con $m\|d\|^2 \le d^{\mathsf T}\nabla^2 f(x)d \le M\|d\|^2$ para todo x, d, $0<m\le M$. Sea $x_{k+1}=x_k+\alpha_k p_k$, $p_k=-B_k^{-1}\nabla f(x_k)$, con $B_0\succ 0$ arbitraria, B_{k+1} actualizada por $B_{k+1}^{\text{BFGS}} = B_k - \dfrac{B_k s_k s_k^{\mathsf T} B_k}{s_k^{\mathsf T} B_k s_k} + \dfrac{y_k y_k^{\mathsf T}}{y_k^{\mathsf T} s_k}$ (o la DFP correspondiente) con $s_k = x_{k+1}-x_k$, $y_k=\nabla f(x_{k+1})-\nabla f(x_k)$, y α_k que cumple las condiciones de Wolfe débiles, $f(x_k+\alpha_k p_k)\le f(x_k)+c_1\alpha_k\nabla f(x_k)^{\mathsf T}p_k$ y $\nabla f(x_k+\alpha_k p_k)^{\mathsf T}p_k \ge c_2\nabla f(x_k)^{\mathsf T}p_k$, con $0<c_1<c_2<1$. Demostrar que para todo x_0,

$$\lim_{k\to\infty} x_k = x^* \quad \text{y} \quad \lim_{k\to\infty}\|\nabla f(x_k)\| = 0,$$

donde x^* es el único minimizador global. Estructura: (1) cotas $m\|s_k\|^2 \le s_k^{\mathsf T}y_k \le M\|s_k\|^2$; (2) cota inferior de α_k y decremento; (3) serie de Zoutendijk; (4) cota inferior de $\cos\theta_k$; (5) $\|\nabla f(x_k)\|\to 0$ y $\|x_k-x^*\|\le \frac{1}{m}\|\nabla f(x_k)\|$.

Nota. El Paso 4 de las notas acota $\frac{s_k^{\mathsf T}B_{k+1}s_k}{\|B_{k+1}s_k\|\|s_k\|}$, que es el ángulo entre s_k e y_k; pero $\cos\theta_{k+1}$ involucra a s_{k+1}. Hay que revisar ese paso.

3.11 Enunciado *ch3, Teorema 5.3, p. 17 (sin prueba en las notas)*

Sea f de clase C^2, x^* minimizador local estricto con $\nabla^2 f(x^*)\succ 0$ y $\nabla^2 f$ Lipschitz en un entorno de x^*. Si la sucesión generada por BFGS o DFP con paso unitario, $x_{k+1}=x_k-B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ con B_{k+1} dada por $B_{k+1}^{\text{BFGS}} = B_k - \dfrac{B_k s_k s_k^{\mathsf T} B_k}{s_k^{\mathsf T} B_k s_k} + \dfrac{y_k y_k^{\mathsf T}}{y_k^{\mathsf T} s_k}$ ($s_k=x_{k+1}-x_k$, $y_k=\nabla f(x_{k+1})-\nabla f(x_k)$), converge a x^*, entonces

$$\lim_{k\to\infty}\frac{\|x_{k+1}-x^*\|}{\|x_k-x^*\|} = 0.$$

Saber enunciarlo, y distinguir convergencia lineal, superlineal y cuadrática.

3.19 Ejemplo numérico *ch3, p. 18*

Sea $f(x_1,x_2)=x_1^4+x_1x_2+(1+x_2)^2$, $x_0=(1,1)^{\mathsf T}$, $B_0=I_2$.

a) Hallar el único punto estacionario x^* de f (resolver $\nabla f(x)=0$) y verificar que $\nabla^2 f(x^*)\succ 0$.

b) A partir de los errores $\|x_k-x^*\|$ tabulados en las notas, calcular los cocientes $\|x_{k+1}-x^*\|/\|x_k-x^*\|$ y $\|x_{k+1}-x^*\|/\|x_k-x^*\|^2$, e interpretar el orden de convergencia.

Nota. El punto $x^*\approx(0.160738,-1.080369)^{\mathsf T}$ que dan las notas no anula el gradiente ($4x_1^3+x_2\approx -1.06$) y allí la Hessiana es indefinida. El punto estacionario correcto es $x^*\approx(0.695884,-1.347942)^{\mathsf T}$; ver la tabla V8.

V8 Tabla de validación *A5 (BFGS + WolfeDébil); complementa 3.19*

$f(x)=x_1^4+x_1x_2+(1+x_2)^2$, $\nabla f(x)=(4x_1^3+x_2,\ x_1+2(1+x_2))^{\mathsf T}$, $x^*\approx(0.695884,-1.347942)^{\mathsf T}$; $x_0=(1,1)^{\mathsf T}$, $H_0=I_2$, $c_1=10^{-4}$, $c_2=0.9$, $\alpha_{\text{ini}}=1$, $\varepsilon=10^{-6}$. "eval." es el número de pasos probados en A2 y $e_k=\|x_k-x^*\|$.

k	x_k	$f(x_k)$	$\|g_k\|$	α_k	eval.	e_k	e_{k+1}/e_k
0	(1, 1)	6	7.07107	0.25	3	2.36756	0.612
1	(−0.25, −0.25)	0.628906	1.28847	1	1	1.44920	0.251
2	(0.334126, −1.390012)	−0.299866	1.31849	0.5	2	0.36420	0.853
3	(0.708036, −1.658502)	−0.489338	0.65408	1	1	0.31080	0.202
4	(0.674863, −1.407046)	−0.576451	0.22568	1	1	0.06273	0.327
5	(0.716260, −1.350442)	−0.581260	0.12039	1	1	0.02053	0.294
6	(0.692711, −1.342803)	−0.582406	0.01501	1	1	0.00604	0.090
7	(0.695821, −1.348479)	−0.582445	1.45×10^{-3}	1	1	5.41×10^{-4}	0.038
8	(0.695896, −1.347926)	−0.582445	9.52×10^{-5}	1	1	2.03×10^{-5}	0.009
9	(0.695884, −1.347942)	−0.582445	7.28×10^{-7}			1.89×10^{-7}	

Primer paso en detalle: $g_0 = (5,5)^{\mathsf{T}}$, $p_0 = (-5,-5)^{\mathsf{T}}$; A2 rechaza $\alpha = 1$ y $\alpha = 0.5$ por Armijo y acepta 0.25. Entonces $s_0 = (-1.25,-1.25)^{\mathsf{T}}$, $g_1 = (-0.3125, 1.25)^{\mathsf{T}}$, $y_0 = (-5.3125,-3.75)^{\mathsf{T}}$, $s_0^{\mathsf{T}} y_0 = 11.328125$ y

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0.480380 & -0.347206 \\ -0.347206 & 0.825208 \end{pmatrix}, \qquad p_1 = -H_1 g_1 = (0.584126,\ -1.140012)^{\mathsf{T}}.$$

El cociente $e_{k+1}/e_k \to 0$ muestra la convergencia superlineal enunciada en 3.11.

U10. Optimalidad sobre conjuntos convexos

Las Proposiciones 1.1 y 1.2 de ch4 (pp. 1–2) repiten 1.3 y 1.4; no se listan de nuevo.

P7 Práctica *añadido*

Sea $f(x) = \frac{1}{2}\|x - z\|^2$ con $z = (2,-1)^{\mathsf{T}}$ y $C = [0,1]^2$.

a) Hallar el minimizador $\bar{x}$ de f sobre C y comprobar que $\nabla f(\bar{x}) \neq 0$.

b) Verificar la desigualdad variacional $\langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \geq 0$ para todo $x \in C$ y dibujar $-\nabla f(\bar{x})$ como vector normal a C en $\bar{x}$.

c) Verificar que $\bar{x} = \mathrm{proj}_C(\bar{x} - \alpha \nabla f(\bar{x}))$ para todo $\alpha > 0$.

d) Sea ahora $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2 :\ 1 \leq \|x\|_\infty \leq 2\}$ y $f(x) = x_1$, que tiene un mínimo local en $(1,0)$ sobre Ω. Mostrar que la desigualdad variacional $\langle \nabla f(1,0), x - (1,0) \rangle \geq 0$ falla para algún $x \in \Omega$, y explicar qué hipótesis de 4.1 se viola.

4.1 Demostración *ch4, Proposición 1.3, p. 2*

Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ convexo no vacío y $f : \Omega \to \mathbb{R}$ de clase C^1 en un abierto $\Omega \supset C$.

a) Si f alcanza un mínimo local sobre C en $\bar{x} \in C$, entonces $\langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \geq 0$ para todo $x \in C$.

b) Si f es convexa sobre C y $\bar{x} \in C$ satisface la desigualdad anterior, entonces $\bar{x}$ es mínimo global de f sobre C.

4.2 Demostración *ch4, Proposición 1.4, pp. 2–3*

Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ convexo, cerrado y no vacío.

a) Demostrar que para cada $y \in \mathbb{R}^n$ existe un único $\mathrm{proj}_C(y) \in C$ que minimiza $\|x - y\|$ sobre C, y que $p = \mathrm{proj}_C(y)$ si y solo si $p \in C$ y $\langle y - p, x - p \rangle \leq 0$ para todo $x \in C$.

b) Sea f convexa de clase C^1. Demostrar que, para cualquier $\alpha > 0$, $\bar{x} \in C$ minimiza f sobre C si y solo si $\bar{x} = \mathrm{proj}_C(\bar{x} - \alpha \nabla f(\bar{x}))$.

c) Demostrar que proj_C es no expansiva: $\|\mathrm{proj}_C(y) - \mathrm{proj}_C(z)\| \leq \|y - z\|$.

Nota. Las notas usan la caracterización a) sin demostrarla; c) es el ingrediente para analizar el gradiente proyectado (A6).

4.30* Ejercicio propuesto *ch4, p. 13*

Demostrar que si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es fuertemente convexa con parámetro $\alpha > 0$ en un convexo cerrado C, entonces el problema $\min_{x \in C} f(x)$ posee una única solución óptima.

P9 Práctica *añadido*

Gradiente proyectado a mano. Sea $f(x_1,x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1 - 4x_2$ (la de 1.8*) sobre la caja $C = [0,2]^2$, con proj_C componente a componente.

a) Verificar con la desigualdad variacional $\langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x}\rangle \geq 0$ $(\forall x \in C)$ que $\bar{x} = (\frac{1}{2}, 2)^{\mathsf{T}}$ es el minimizador de f sobre C, y hallar $f(\bar{x})$.

b) Con $L = \lambda_{\max}(\nabla^2 f)$, comprobar que el paso fijo $\alpha = \frac{1}{5}$ cumple $\alpha < 2/L$.

c) Ejecutar el gradiente proyectado $x_{k+1} = \mathrm{proj}_C(x_k - \alpha \nabla f(x_k))$ (A6) desde $x_0 = (0,0)^{\mathsf{T}}$ con $\alpha = \frac{1}{5}$: para cada k anotar g_k, $y_k = x_k - \alpha g_k$, $x_{k+1} = \mathrm{proj}_C(y_k)$ y el residuo $\|x_{k+1} - x_k\|$ (tabla V9).

d) Identificar la iteración a partir de la cual la cota $x_2 \leq 2$ queda activa para siempre, y explicar por qué desde ahí el residuo se multiplica por $\frac{1}{5}$ en cada paso.

A6 Pseudocódigo *gradiente proyectado con paso fijo (ch4, Prop. 1.4)*

GradienteProyectado$(f,\ \nabla f,\ \mathrm{proj}_C,\ x_0;\ \alpha, \varepsilon, k_{\max})$

1: **para** $k = 0, 1, \ldots, k_{\max}$ **hacer**
2: $\quad g_k \leftarrow \nabla f(x_k)$; $\quad y_k \leftarrow x_k - \alpha g_k$; $\quad x_{k+1} \leftarrow \mathrm{proj}_C(y_k)$
3: $\quad$ **si** $\|x_{k+1} - x_k\| < \varepsilon$ **entonces devolver** x_{k+1} (residuo de punto fijo, 4.2 b)

Para una caja $C = \prod_i [l_i, u_i]$: $[\mathrm{proj}_C(y)]_i = \min\{\max\{y_i, l_i\}, u_i\}$. Con f convexa y ∇f Lipschitz de constante L, cualquier $\alpha \in (0, 2/L)$ es admisible. Si $C = \mathbb{R}^n$, A6 es el gradiente descendente con paso fijo.

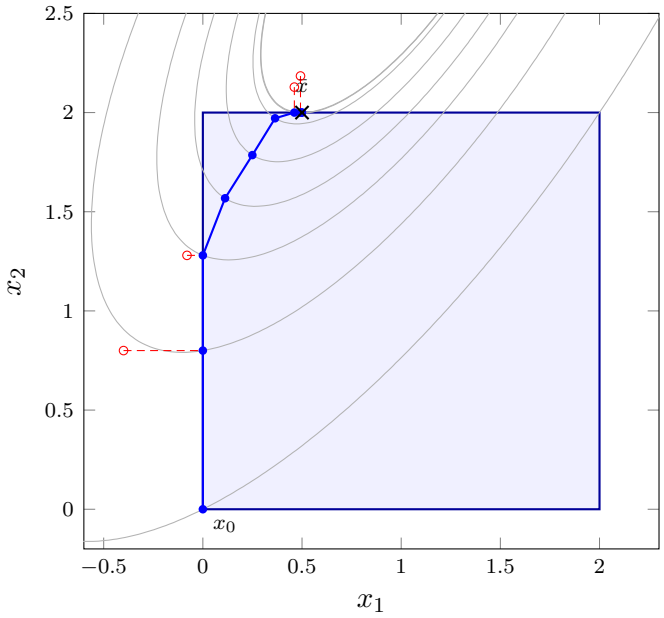
V9 Tabla de validación *A6 en $C = [0,2]^2$, $\alpha = \frac{1}{5}$; resuelve P9*

$f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1 - 4x_2$, $\nabla f(x) = (4x_1 - 2x_2 + 2,\ -2x_1 + 2x_2 - 4)^{\mathsf{T}}$, $C = [0,2]^2$, $\bar{x} = (\frac{1}{2}, 2)^{\mathsf{T}}$, $f(\bar{x}) = -\frac{9}{2}$; desde $x_0 = (0,0)^{\mathsf{T}}$. Las filas 0–3 en fracciones exactas; $r_k = \|x_{k+1} - x_k\|$.

k	x_k	g_k	$y_k = x_k - \alpha g_k$	$f(x_k)$	r_k
0	$(0,\ 0)$	$(2,\ -4)$	$\left(-\frac{2}{5},\ \frac{4}{5}\right)$	0	0.8
1	$\left(0,\ \frac{4}{5}\right)$	$\left(\frac{2}{5},\ -\frac{12}{5}\right)$	$\left(-\frac{2}{25},\ \frac{32}{25}\right)$	-2.56	0.48
2	$\left(0,\ \frac{32}{25}\right)$	$\left(-\frac{14}{25},\ -\frac{36}{25}\right)$	$\left(\frac{14}{125},\ \frac{196}{125}\right)$	-3.4816	0.3090
3	$\left(\frac{14}{125},\ \frac{196}{125}\right)$	$\left(-\frac{86}{125},\ -\frac{136}{125}\right)$	$\left(\frac{156}{625},\ \frac{1116}{625}\right)$	-3.915520	0.2575
4	$(0.249600,\ 1.785600)$	$(-0.572800,\ -0.928000)$	$(0.364160,\ 1.971200)$	-4.221604	0.2181
5	$(0.364160,\ 1.971200)$	$(-0.485760,\ -0.785920)$	$(0.461312,\ 2.128384)$	-4.441290	0.1013
6	$(0.461312,\ 2)$	$(-0.154752,\ -0.922624)$	$(0.492262,\ 2.184525)$	-4.497006	3.095×10^{-2}
7	$(0.492262,\ 2)$	$(-0.030950,\ -0.984525)$	$(0.498452,\ 2.196905)$	-4.499880	6.190×10^{-3}
8	$(0.498452,\ 2)$	$(-0.006190,\ -0.996905)$	$(0.499690,\ 2.199381)$	-4.499995	1.238×10^{-3}
9	$(0.499690,\ 2)$	$(-0.001238,\ -0.999381)$	$(0.499938,\ 2.199876)$	-4.500000	2.476×10^{-4}

En $k = 0, 1$ la proyección corta x_1 a 0; desde $k = 5$ corta x_2 a 2 y la cota $x_2 \leq 2$ queda activa para siempre. Sobre esa cara, $x_1^{k+1} = \frac{1}{5}x_1^k + \frac{2}{5}$, de modo que $r_{k+1}/r_k = \frac{1}{5}$. En $\bar{x} = (\frac{1}{2}, 2)$: $g = (0, -1)$, normal saliente a la cara $x_2 = 2$, y la desigualdad variacional se cumple.

Figura.



Caja $C = [0,2]^2$, curvas de nivel de f por los iterados y por $f(\bar{x}) = -\frac{9}{2}$. En azul los iterados x_k; en rojo los puntos $y_k = x_k - \alpha g_k$ que caen fuera de C y su proyección (línea discontinua). Primero se activa la cota $x_1 \geq 0$, después la cota $x_2 \leq 2$, y sobre esa cara el método se vuelve un gradiente en una variable con factor $\frac{1}{5}$.

U11. Cono tangente y condiciones de calificación

4.15 Contraejemplo

ch4, p. 4

Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ g_1(x) = x_1^2 + x_2 \leq 0, \ g_2(x) = x_1^2 - x_2 \leq 0\}$ y $\bar{x} = (0,0)$. El cono tangente es $T(a,C) = \{d : \ \exists\, d_k \to d, \ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. El cono linealizado es $L(x,C) = \{d : \ \langle \nabla g_i(x), d\rangle \leq 0 \ (i \in I(x)), \ \langle \nabla h_j(x), d\rangle = 0 \ (\forall j)\}$. Multiplicadores KKT en $\bar{x}$: $\lambda_i \geq 0$, $\mu_j \in \mathbb{R}$ con $\nabla f(\bar{x}) + \sum_i \lambda_i \nabla g_i(\bar{x}) + \sum_j \mu_j \nabla h_j(\bar{x}) = 0$ y $\lambda_i g_i(\bar{x}) = 0$.

a) Probar que $C = \{(0,0)\}$, que $T(\bar{x},C) = \{0\}$ y que $L(\bar{x},C) = \{d : \ d_2 = 0\}$.

b) Con $f(x) = x_1$, comprobar que $\bar{x}$ es mínimo global sobre C y que no existen multiplicadores KKT. Relacionar con la falta de CQ.

4.3 Demostración

ch4, Proposición 2.1, p. 3

Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ no vacío. El cono tangente es $T(a,C) = \{d : \ \exists\, d_k \to d, \ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. Demostrar que, para todo $a \in C$, $T(a,C)$ es un cono cerrado que contiene al origen.

Nota. Las notas cierran la parte de clausura con "seleccionando una diagonal adecuada"; hay que construir explícitamente la subsucesión diagonal.

4.4 Demostración

ch4, Teorema 2.1, p. 3

Sea $C \subset \mathbb{R}^n$. El cono tangente es $T(a,C) = \{d : \ \exists\, d_k \to d, \ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. Si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^1 alcanza un mínimo local sobre C en $a \in C$, demostrar que $\langle \nabla f(a), d\rangle \geq 0$ para todo $d \in T(a,C)$.

4.5 Demostración *ch4, Proposición 2.2, p. 4*

Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^n : \ g_i(x) \le 0 \ (i = 1, \dots, p), \ h_j(x) = 0 \ (j = 1, \dots, q)\}$ con g_i, h_j de clase C^1, e $I(x) = \{i : \ g_i(x) = 0\}$ el conjunto de índices activos en $x \in C$. El cono tangente es $T(a, C) = \{d : \ \exists\, d_k \to d, \ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. El cono linealizado es $L(x, C) = \{d : \langle \nabla g_i(x), d\rangle \le 0 \ (i \in I(x)), \ \langle \nabla h_j(x), d\rangle = 0 \ (\forall j)\}$. Demostrar que $T(x, C) \subset L(x, C)$ para todo $x \in C$.

4.21 Ejemplo numérico *ch4, p. 11 (ejercicio resuelto)*

Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ x_1 + 2x_2 \le 4, \ x_1 \ge 0, \ x_2 \ge 0\}$ y $\bar{x} = (0, 2)^\mathsf{T}$. Identificar las restricciones activas, calcular el cono linealizado $L(\bar{x}, C) = \{d : \ \langle \nabla g_i(\bar{x}), d\rangle \le 0, \ i \text{ activa}\}$ y concluir $T(\bar{x}, C) = \{d : \ d_1 + 2d_2 \le 0, \ d_1 \ge 0\}$ usando que para restricciones afines $T = L$ (4.6). Dibujar C y el cono trasladado a $\bar{x}$.

4.6 Demostración *ch4, Proposición 2.3, p. 5*

Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^n : \ g_i(x) \le 0 \ (i = 1, \dots, p), \ h_j(x) = 0 \ (j = 1, \dots, q)\}$ con g_i, h_j de clase C^1, e $I(x) = \{i : \ g_i(x) = 0\}$ el conjunto de índices activos en $x \in C$. Supongamos $g_i(x) = a_i^\mathsf{T} x - b_i$ y $h_j(x) = a_j'^\mathsf{T} x - b_j'$ afines. El cono tangente es $T(a, C) = \{d : \ \exists\, d_k \to d, \ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. El cono linealizado es $L(x, C) = \{d : \ \langle \nabla g_i(x), d\rangle \le 0 \ (i \in I(x)), \ \langle \nabla h_j(x), d\rangle = 0 \ (\forall j)\}$. Demostrar que $T(x, C) = L(x, C)$ para todo $x \in C$.

4.26* Ejercicio propuesto *ch4, p. 12*

Para $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ x_2 \ge x_1^2, \ x_1^2 + x_2^2 \le 2\}$, calcular el cono tangente $T(\bar{x}, C) = \{d : \ \exists\, d_k \to d, \ t_k \to 0^+, \ \bar{x} + t_k d_k \in C\}$ en el punto de intersección $\bar{x} = (1, 1)^\mathsf{T}$.

4.27* Ejercicio propuesto *ch4, p. 12*

El cono tangente es $T(a, C) = \{d : \ \exists\, d_k \to d, \ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. Demostrar que si $C \subset \mathbb{R}^n$ es convexo cerrado y $\bar{x} \in C$, entonces $T(\bar{x}, C) = \mathrm{cl}\big(\bigcup_{\gamma > 0} \gamma(C - \bar{x})\big)$.

4.7 Demostración *ch4, Proposición 2.4, pp. 5–6*

Sea $C = \{x : \ g_i(x) \le 0, \ i = 1, \dots, p\}$ con g_i convexas de clase C^1, e $I(x) = \{i : \ g_i(x) = 0\}$. Supongamos la condición de Slater: existe $\hat{x}$ con $g_i(\hat{x}) < 0$ para todo i. El cono tangente es $T(a, C) = \{d : \ \exists\, d_k \to d, \ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. El cono linealizado es $L(x, C) = \{d : \langle \nabla g_i(x), d\rangle \le 0, \ i \in I(x)\}$. Demostrar que $T(x, C) = L(x, C)$ para todo $x \in C$.

Nota. El paso "por el teorema de Taylor existe t_ϵ" debe tratar por separado las restricciones activas (signo de la derivada direccional) y las inactivas (continuidad).

4.24 Ejemplo numérico *ch4, p. 12 (ejercicio resuelto)*

Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ x_2 \ge (1 - x_1)^3, \ x_2 \ge 0\}$ y $\bar{x} = (1, 0)^\mathsf{T}$. Escribir C con $g_1(x) = (1 - x_1)^3 - x_2 \le 0$, $g_2(x) = -x_2 \le 0$, verificar que ambas están activas, calcular sus gradientes y mostrar que $d = (0, 1)^\mathsf{T}$ satisface MFCQ: $\langle \nabla g_i(\bar{x}), d\rangle < 0$ para toda i activa (no hay igualdades).

4.8 Demostración *ch4, Teorema 2.2, p. 6*

Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^n : \ g_i(x) \le 0 \ (i = 1, \dots, p), \ h_j(x) = 0 \ (j = 1, \dots, q)\}$ con g_i, h_j de clase C^1, e $I(x) = \{i : \ g_i(x) = 0\}$ el conjunto de índices activos en $x \in C$. El cono tangente es $T(a, C) = \{d : \ \exists\, d_k \to d, \ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. El cono linealizado es $L(x, C) = \{d : \ \langle \nabla g_i(x), d\rangle \le 0 \ (i \in I(x)), \ \langle \nabla h_j(x), d\rangle = 0 \ (\forall j)\}$. MFCQ en $\bar{x}$: $\{\nabla h_j(\bar{x})\}$ linealmente independientes y existe d con $\langle \nabla g_i(\bar{x}), d\rangle < 0 \ (i \in I(\bar{x}))$ y $\langle \nabla h_j(\bar{x}), d\rangle = 0 \ (\forall j)$. Demostrar que si $\bar{x} \in C$ satisface MFCQ, entonces $T(\bar{x}, C) = L(\bar{x}, C)$. Se puede citar el teorema de la función implícita en la forma enunciada en las notas.

Nota. Hay que verificar también que la curva $\gamma_k(t)$ respeta las restricciones inactivas y que $(\gamma_k(t) - \bar{x})/t \to d^{(k)}$, que es lo que da $d^{(k)} \in T(\bar{x}, C)$.

4.29* EJERCICIO PROPUESTO *ch4, p. 12*

Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^2 :\ (x_1-1)^3+x_2 \le 0,\ x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0\}$. Analizar si LICQ y MFCQ se cumplen en $\bar{x} = (1,0)^\mathsf{T}$. LICQ en $\bar{x}$: los gradientes $\{\nabla g_i(\bar{x})\}_{i\in I(\bar{x})} \cup \{\nabla h_j(\bar{x})\}_j$ son linealmente independientes. MFCQ en $\bar{x}$: $\{\nabla h_j(\bar{x})\}$ linealmente independientes y existe d con $\langle \nabla g_i(\bar{x}), d\rangle < 0$ $(i \in I(\bar{x}))$ y $\langle \nabla h_j(\bar{x}), d\rangle = 0$ $(\forall j)$. El cono tangente es $T(a,C) = \{d :\ \exists\, d_k \to d,\ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. El cono linealizado es $L(x,C) = \{d :\ \langle \nabla g_i(x), d\rangle \le 0\ (i \in I(x)),\ \langle \nabla h_j(x), d\rangle = 0\ (\forall j)\}$. Multiplicadores KKT en $\bar{x}$: $\lambda_i \ge 0$, $\mu_j \in \mathbb{R}$ con $\nabla f(\bar{x}) + \sum_i \lambda_i \nabla g_i(\bar{x}) + \sum_j \mu_j \nabla h_j(\bar{x}) = 0$ y $\lambda_i g_i(\bar{x}) = 0$. Calcular además $T(\bar{x},C)$ y $L(\bar{x},C)$, y mostrar que para $f(x) = -x_1$ el punto $\bar{x}$ es mínimo global sobre C sin multiplicadores KKT.

U12. Lema de Farkas y condiciones KKT

4.16 CONTRAEJEMPLO *ch4, p. 7*

Sea el problema $\min x_1$ sujeto a $g_1(x) = -x_2 \le 0$ y $g_2(x) = x_2 - x_1^3 \le 0$.

a) Probar que $\bar{x} = (0,0)^\mathsf{T}$ es el único óptimo.

b) Mostrar que no existen multiplicadores KKT en $\bar{x}$: $\lambda_1, \lambda_2 \ge 0$ con $\nabla f(\bar{x}) + \lambda_1 \nabla g_1(\bar{x}) + \lambda_2 \nabla g_2(\bar{x}) = 0$.

c) Calcular $T(\bar{x},C)$ y $L(\bar{x},C)$, y verificar que MFCQ y LICQ fallan en $\bar{x}$.

El cono tangente es $T(a,C) = \{d :\ \exists\, d_k \to d,\ t_k \to 0^+ \text{ con } a+t_k d_k \in C\}$. El cono linealizado es $L(x,C) = \{d :\ \langle \nabla g_i(x), d\rangle \le 0\ (i \in I(x)),\ \langle \nabla h_j(x), d\rangle = 0\ (\forall j)\}$. MFCQ en $\bar{x}$: $\{\nabla h_j(\bar{x})\}$ linealmente independientes y existe d con $\langle \nabla g_i(\bar{x}), d\rangle < 0$ $(i \in I(\bar{x}))$ y $\langle \nabla h_j(\bar{x}), d\rangle = 0$ $(\forall j)$. LICQ en $\bar{x}$: los gradientes $\{\nabla g_i(\bar{x})\}_{i\in I(\bar{x})} \cup \{\nabla h_j(\bar{x})\}_j$ son linealmente independientes.

4.9 DEMOSTRACIÓN *ch4, Lema 3.1 (Farkas), p. 6 (sin prueba en las notas)*

Sean $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{q\times n}$ y $c \in \mathbb{R}^n$. Demostrar que son equivalentes:

i) $Ad \le 0$, $Bd = 0$ implica $c^\mathsf{T} d \ge 0$.

ii) Existen $u \in \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^q$ con $u \ge 0$ y $c + A^\mathsf{T} u + B^\mathsf{T} v = 0$.

Se puede citar el teorema de separación de un punto y un convexo cerrado; hay que probar que el cono $\{A^\mathsf{T} u + B^\mathsf{T} v :\ u \ge 0\}$ es cerrado.

4.10 DEMOSTRACIÓN *ch4, Teorema 3.1 (KKT), p. 7*

Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^n :\ g_i(x) \le 0\ (i = 1,\dots,p),\ h_j(x) = 0\ (j = 1,\dots,q)\}$ con g_i, h_j de clase C^1, e $I(x) = \{i :\ g_i(x) = 0\}$ el conjunto de índices activos en $x \in C$. Sea $\bar{x}$ mínimo local de $f \in C^1$ sobre C, y supongamos que $\bar{x}$ cumple una condición de calificación, es decir $T(\bar{x},C) = L(\bar{x},C)$ (por ejemplo bajo MFCQ, LICQ, Slater o C poliedro). El cono tangente es $T(a,C) = \{d :\ \exists\, d_k \to d,\ t_k \to 0^+ \text{ con } a + t_k d_k \in C\}$. El cono linealizado es $L(x,C) = \{d :\ \langle \nabla g_i(x), d\rangle \le 0\ (i \in I(x)),\ \langle \nabla h_j(x), d\rangle = 0\ (\forall j)\}$. Se puede usar el lema de Farkas (4.9). Demostrar que existen $\lambda_1,\dots,\lambda_p \ge 0$ y $\mu_1,\dots,\mu_q \in \mathbb{R}$ tales que

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \nabla g_i(\bar{x}) + \sum_{j=1}^{q} \mu_j \nabla h_j(\bar{x}) = 0, \qquad \lambda_i g_i(\bar{x}) = 0 \ \ (i = 1,\dots,p).$$

4.20 Ejemplo numérico *ch4, p. 11 (ejercicio resuelto)*

Sea $f(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 6x_2$, $g_1(x) = 2 - x_1 - x_2 \le 0$, $g_2(x) = x_1 + 2x_2 - 5 \le 0$. Escribir las condiciones KKT, resolver el caso g_2 activa, g_1 inactiva, y justificar que $(1.4,\ 1.8)^\mathsf{T}$ con $\lambda = (0, \frac{6}{5})^\mathsf{T}$ es el mínimo global único.

P10 Práctica *añadido*

Enumeración de conjuntos activos. Sea $\min f(x) = x_1^2+x_2^2-4x_1-6x_2$ s.a. $g_1(x) = 2-x_1-x_2 \le 0$, $g_2(x) = x_1 + 2x_2 - 5 \le 0$. Ejecutar A7: para cada $\mathcal{A} \subseteq \{1, 2\}$ resolver el sistema lineal de estacionariedad con $g_i = 0$ para $i \in \mathcal{A}$, y descartar el caso si algún $\lambda_i < 0$ ($i \in \mathcal{A}$) o algún $g_i > 0$ ($i \notin \mathcal{A}$) (tabla V10). Explicar por qué el procedimiento es exacto aquí y por qué no escala (2^p casos).

A7 Pseudocódigo *KKT por enumeración de conjuntos activos (problemas pequeños)*

KKTEnumeración$(f,\ g_1, \dots, g_p)$ $\quad f$ cuadrática convexa, g_i afines

---

1: **para cada** $\mathcal{A} \subseteq \{1, \dots, p\}$ **hacer**
2: resolver el sistema lineal $\nabla f(x) + \sum_{i \in \mathcal{A}} \lambda_i \nabla g_i = 0,\ \ g_i(x) = 0\ (i \in \mathcal{A})$
3: **si** el sistema es singular **entonces** pasar al siguiente $\mathcal{A}$
4: **si** $\lambda_i \ge 0\ \forall i \in \mathcal{A}$ **y** $g_i(x) \le 0\ \forall i \notin \mathcal{A}$ **entonces devolver** (x, λ) $\qquad (\lambda_i = 0$ si $i \notin \mathcal{A})$

Con restricciones afines no hace falta otra calificación, y por convexidad el primer punto KKT encontrado es mínimo global. El costo es 2^p sistemas lineales: sirve para validar a mano, no como algoritmo.

V10 Tabla de validación *A7 sobre 4.20; resuelve P10*

$f = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 6x_2$, $g_1 = 2 - x_1 - x_2$, $g_2 = x_1 + 2x_2 - 5$.

$\mathcal{A}$	x	$\lambda_{\mathcal{A}}$	$(g_1(x),\ g_2(x))$	$f(x)$	decisión
$\emptyset$	$(2,\ 3)$	—	$(-3,\ 3)$	-13	$g_2 > 0$: infactible
$\{1\}$	$(0.5,\ 1.5)$	$\lambda_1 = -3$	$(0,\ -1.5)$	-8.5	$\lambda_1 < 0$
$\{2\}$	$(1.4,\ 1.8)$	$\lambda_2 = 1.2$	$(-1.2,\ 0)$	-11.2	**KKT**
$\{1, 2\}$	$(-1,\ 3)$	$(\lambda_1, \lambda_2) = (-12,\ -6)$	$(0,\ 0)$	-4	$\lambda < 0$

Qué muestra. El signo de los multiplicadores es lo que descarta los conjuntos activos equivocados; la factibilidad sola no basta (el caso $\{1\}$ es factible).

4.25* Ejercicio propuesto *ch4, p. 12*

Minimizar $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ sujeto a $x_1 + x_2 \le 4$ y $x_1, x_2 \ge 0$. Encontrar el mínimo global aplicando KKT y justificar la unicidad usando la Hessiana.

4.31* Ejercicio propuesto *ch4, p. 13*

Sea $f(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)$ sujeto a $x_1 + x_2 + x_3 = 10$, $x_1 \ge 1$, $x_2 \ge 2$, $x_3 \ge 0$. Calcular analíticamente los multiplicadores de Lagrange óptimos.

4.17 Ejemplo *ch4, p. 7*

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rango $m < n$, $b \in \mathbb{R}^m$ e $y \in \mathbb{R}^n$. Deducir por KKT que la proyección de y sobre $\{x :\ Ax = b\}$ es $x = y - A^\mathsf{T}(AA^\mathsf{T})^{-1}(Ay - b)$. Justificar que la condición de calificación $T = L$ se cumple (restricciones afines) y que el punto KKT es el mínimo global.

4.18 Ejemplo *ch4, p. 8*

Sea $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ simétrica. Mostrar que los puntos KKT de $\min / \max\ x^{\mathsf{T}}Mx$ sobre $\|x\|^2 = 1$ son los autovectores unitarios de M, con multiplicador igual al autovalor, y concluir que los valores óptimos son $\lambda_{\min}(M)$ y $\lambda_{\max}(M)$.

Nota. Las notas no justifican la existencia de óptimos (compacidad de la esfera) ni la calificación (LICQ en la esfera); ambas son necesarias para que el argumento sea completo.

4.19 Ejemplo *ch4, p. 8*

Maximizar la entropía $H(p) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \ln p_i$ sobre el símplex $\{p \geq 0,\ \sum p_i = 1\}$. Mostrar que el óptimo es $p_i = 1/n$ y deducir $H(p) \leq \ln n$.

Nota. Las notas omiten las restricciones $p_i \geq 0$ en el Lagrangiano y ln no es diferenciable en 0. Hay que argumentar con la concavidad de H (o con 4.1 sobre el símplex) que el punto estacionario interior es el máximo global.

4.32* Ejercicio propuesto *ch4, p. 13*

Formular un problema no convexo en el que las condiciones KKT se satisfacen en un punto que es un máximo local en lugar de un mínimo.

4.33* Ejercicio propuesto *ch4, p. 13*

Sea $f(x, y) = x^2 - y^2$. Demostrar que $(0, 0)^{\mathsf{T}}$ satisface $\nabla f(0, 0) = 0$ pero no es extremo local. Identificar las direcciones de descenso estricto a partir del análisis espectral de $\nabla^2 f(0, 0)$.

U13. Lagrangiano, puntos de silla y dualidad

P8 Práctica *añadido*

Brecha inf-sup. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ y $\Phi(x, y) = x^{\mathsf{T}}Ay$, que se minimiza en x y se maximiza en y.

a) Con $x, y \in \{e_1, e_2\}$ (vértices) calcular $\max_y \min_x \Phi$ y $\min_x \max_y \Phi$, y verificar que la desigualdad inf-sup es estricta.

b) Con $x, y \in \Delta_2 = \{z \in \mathbb{R}^2 :\ z \geq 0,\ z_1 + z_2 = 1\}$ calcular ambos valores y verificar la igualdad, con el punto de silla $x = y = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^{\mathsf{T}}$.

4.11 Demostración *ch4, Proposición 4.1, p. 8*

Para cualquier $L : X \times Y \to \mathbb{R}$, demostrar que $\sup_{y\in Y} \inf_{x\in X} L(x, y) \leq \inf_{x\in X} \sup_{y\in Y} L(x, y)$.

4.22 Ejemplo numérico *ch4, p. 11 (ejercicio resuelto)*

Sea $L(x, \lambda) = x^2 + 4x + \lambda(1 - x)$. Identificar el problema primal ($\min x^2 + 4x$ s.a. $1 - x \leq 0$), verificar que $(\bar{x}, \bar{\lambda}) = (1, 6)$ es punto de silla, es decir $L(\bar{x}, \lambda) \leq L(\bar{x}, \bar{\lambda}) \leq L(x, \bar{\lambda})$ para todo $x \in \mathbb{R}$, $\lambda \geq 0$, y calcular la función dual $q(\lambda) = \inf_x L(x, \lambda)$ para comprobar $p^* = d^* = 5$.

4.12 Demostración *ch4, Teorema 4.1, p. 9*

Para $\min f(x)$ s.a. $g_i(x) \leq 0$ $(i = 1, \ldots, p)$, $h_j(x) = 0$ $(j = 1, \ldots, q)$, sea $L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x)$ con $\lambda \geq 0$, la función dual $q(\lambda, \mu) = \inf_{x\in\mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \mu)$, p^* el valor óptimo primal y $d^* = \sup_{\lambda\geq 0, \mu} q(\lambda, \mu)$. Un punto de silla es $(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$ con $\bar{\lambda} \geq 0$ y $L(\bar{x}, \lambda, \mu) \leq L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq L(x, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$ para todo x, $\lambda \geq 0$, μ. Demostrar que $(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es punto de silla si y solo si $\bar{x}$ es óptimo primal, $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ es óptimo dual y $p^* = d^*$.

Nota. En ($\Leftarrow$) hay que deducir la holgura complementaria de $f(\bar{x}) = q(\bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq L(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) \leq f(\bar{x})$ antes de afirmar las dos desigualdades de silla.

4.13 Demostración *ch4, Teorema 5.1, p. 10*

Para $\min f(x)$ s.a. $g_i(x) \le 0$ $(i = 1, \dots, p)$, $h_j(x) = 0$ $(j = 1, \dots, q)$, sea $L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x)$ con $\lambda \ge 0$, la función dual $q(\lambda, \mu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \mu)$, p^* el valor óptimo primal y $d^* = \sup_{\lambda \ge 0, \mu} q(\lambda, \mu)$.

a) (Dualidad débil) Demostrar que $q(\lambda, \mu) \le f(x)$ para todo x factible y $\lambda \ge 0$; en particular $d^* \le p^*$.

b) (Dualidad fuerte) Si f, g_i son convexas, h_j afines, p^* es finito y se cumple Slater (existe $\hat{x}$ con $g_i(\hat{x}) < 0$ para todo i y $h_j(\hat{x}) = 0$ para todo j), demostrar que existe (λ^*, μ^*) con $\lambda^* \ge 0$ y $q(\lambda^*, \mu^*) = p^*$.

Nota. Las notas aplican separación *estricta* entre el conjunto $\mathcal{A}$ y el punto $(0, 0, p^*)$, pero ese punto está en la clausura de $\mathcal{A}$. Lo correcto es separar $\mathcal{A}$ de $\mathcal{B} = \{(0, 0, t) : \ t < p^*\}$ (convexos disjuntos) y usar Slater para que el hiperplano no sea vertical. Con igualdades se requiere además una hipótesis de interior relativo.

4.28* Ejercicio propuesto *ch4, p. 12*

Para $\min (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 4)^2$ sujeto a $x_1 + x_2 = 5$, construir la función dual $q(\mu) = \inf_x \big[(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 4)^2 + \mu(x_1 + x_2 - 5)\big]$, resolver $\max_\mu q(\mu)$ y comprobar que no hay brecha de dualidad.

4.23 Ejemplo numérico *ch4, p. 12 (ejercicio resuelto)*

Para $\min 3x_1 + 5x_2$ s.a. $x_1 + 2x_2 \ge 4$, $2x_1 + x_2 \ge 3$, $x \ge 0$, formular el dual desde el Lagrangiano $L(x, \lambda) = 3x_1 + 5x_2 + \lambda_1(4 - x_1 - 2x_2) + \lambda_2(3 - 2x_1 - x_2)$, $\lambda \ge 0$, minimizando sobre $x \ge 0$, resolver ambos problemas por vértices y verificar $x^* = (\frac{2}{3}, \frac{5}{3})^\mathsf{T}$, $\lambda^* = (\frac{7}{3}, \frac{1}{3})^\mathsf{T}$ y valor común $\frac{31}{3}$. Verificar también la holgura complementaria.

4.14 Demostración *ch4, Teorema 5.3, p. 10 (sin prueba en las notas)*

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Demostrar que ocurre exactamente una de las alternativas: (1) existe $x > 0$ con $Ax = 0$; (2) existe $y \in \mathbb{R}^m$ con $A^\mathsf{T} y \ge 0$ y $A^\mathsf{T} y \ne 0$.

Nota. Las notas lo llaman Gordan; con este enunciado es el teorema de Stiemke. Gordan es: existe $x \ge 0$, $x \ne 0$ con $Ax = 0$, o existe y con $A^\mathsf{T} y > 0$. Se puede deducir del lema de Farkas: $Ad \le 0$, $Bd = 0 \Rightarrow c^\mathsf{T} d \ge 0$ si y solo si existen $u \ge 0$, v con $c + A^\mathsf{T} u + B^\mathsf{T} v = 0$ (4.9).

4.34* Ejercicio propuesto *ch4, p. 13*

Para $\min c^\mathsf{T} x$ s.a. $Ax = b$, $x \ge 0$, usar el lema de Farkas (4.9) para demostrar el teorema de dualidad fuerte de programación lineal (Teorema 5.2, p. 10): si el primal o el dual $\max b^\mathsf{T} y$ s.a. $A^\mathsf{T} y \le c$ tiene solución óptima finita, ambos la tienen y $c^\mathsf{T} x^* = b^\mathsf{T} y^*$. No usar diferenciabilidad.

U14. Región de confianza: modelo, razón ρ_k y radio

5.16 Ejemplo numérico *ch5, p. 24 (ejercicio resuelto 4)*

Sea $f(x_k) = 100$, $x_k = (0, 0)^\mathsf{T}$, $g_k = (-2, 0)^\mathsf{T}$, $B_k = 2I$, $p_k = (1, 0)^\mathsf{T}$, $\Delta_k = 1$ y $f(x_k + p_k) = 98.8$. Calcular la reducción predicha $m_k(0) - m_k(p_k) = -g_k^\mathsf{T} p_k - \frac{1}{2} p_k^\mathsf{T} B_k p_k$, la real y ρ_k; decidir la aceptación con $\eta_1 = 0.1$ y el nuevo radio con $\eta_2 = 0.75$. Interpretar $\rho_k > 1$. Con $\rho_k = \dfrac{f(x_k) - f(x_k + p_k)}{m_k(0) - m_k(p_k)}$ y $0 < \eta_1 \le \eta_2 < 1$, la regla de las notas es: si $\rho_k < \eta_1$ se rechaza $(x_{k+1} = x_k)$ y $\Delta_{k+1} = \frac{1}{2}\Delta_k$; si $\rho_k \ge \eta_1$ se acepta $(x_{k+1} = x_k + p_k)$, con $\Delta_{k+1} = \min(2\Delta_k, \Delta_{\max})$ si además $\rho_k > \eta_2$ y $\|p_k\| = \Delta_k$, y $\Delta_{k+1} = \Delta_k$ en otro caso.

P12 Práctica *añadido*

Con $\rho_k = \dfrac{f(x_k) - f(x_k + p_k)}{m_k(0) - m_k(p_k)}$ y $0 < \eta_1 \le \eta_2 < 1$, la regla de las notas es: si $\rho_k < \eta_1$ se rechaza ($x_{k+1} = x_k$) y $\Delta_{k+1} = \frac{1}{2}\Delta_k$; si $\rho_k \ge \eta_1$ se acepta ($x_{k+1} = x_k + p_k$), con $\Delta_{k+1} = \min(2\Delta_k, \Delta_{\max})$ si además $\rho_k > \eta_2$ y $\|p_k\| = \Delta_k$, y $\Delta_{k+1} = \Delta_k$ en otro caso. Con $\eta_1 = 0.1$, $\eta_2 = 0.75$, $\Delta_k = 1$, $\Delta_{\max} = 4$, decidir x_{k+1} y Δ_{k+1} en cada caso: (i) $\rho_k = -0.5$; (ii) $\rho_k = 0.05$; (iii) $\rho_k = 0.5$, $\|p_k\| = 1$; (iv) $\rho_k = 0.9$, $\|p_k\| = 0.6$; (v) $\rho_k = 0.9$, $\|p_k\| = 1$. Explicar por qué en (iv) ampliar el radio no cambiaría la siguiente iteración si el modelo fuera el mismo, y por qué la regla de las notas no reduce el radio cuando el paso se acepta con ρ_k pequeño (comparar con N&W, Alg. 4.1, que reduce si $\rho_k < \frac{1}{4}$).

5.25* Ejercicio propuesto *ch5, p. 26 (ejercicio 8)*

Con $f(x_k) = 25.0$, $m_k(0) - m_k(p_k) = 4.0$, $f(x_k + p_k) = 21.8$, $\eta_1 = 0.1$, $\eta_2 = 0.75$, $\Delta_k = 0.5$ y $\|p_k\| = 0.5$, determinar si el paso se acepta y calcular Δ_{k+1}. Con $\rho_k = \dfrac{f(x_k) - f(x_k + p_k)}{m_k(0) - m_k(p_k)}$ y $0 < \eta_1 \le \eta_2 < 1$, la regla de las notas es: si $\rho_k < \eta_1$ se rechaza ($x_{k+1} = x_k$) y $\Delta_{k+1} = \frac{1}{2}\Delta_k$; si $\rho_k \ge \eta_1$ se acepta ($x_{k+1} = x_k + p_k$), con $\Delta_{k+1} = \min(2\Delta_k, \Delta_{\max})$ si además $\rho_k > \eta_2$ y $\|p_k\| = \Delta_k$, y $\Delta_{k+1} = \Delta_k$ en otro caso.

U15. Subproblema de región de confianza: solución exacta

5.9 Ejemplo numérico *ch5, p. 7*

Para el subproblema $\min\{g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp : \ \|p\|_2 \le \Delta\}$ con $g = (-4, -6)^\mathsf{T}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ y $\Delta = 1$:

a) Calcular $p^N = -B^{-1}g = (\frac{10}{7}, \frac{8}{7})^\mathsf{T}$ y verificar $\|p^N\| > \Delta_k$, de modo que la solución está en la frontera.

b) Plantear $\|p(\lambda)\| = 1$ con $p(\lambda) = -(B + \lambda I)^{-1}g$ y hallar λ^* (tabla V13).

c) Comparar $g^\mathsf{T}p^* + \frac{1}{2}p^{*\mathsf{T}}Bp^*$ con el valor en el punto de Cauchy $p^C = -\frac{\Delta}{\|g\|}g$ (aquí truncado; ver V11).

Nota. Las notas dejan el ejemplo en "el mínimo debe estar en la frontera", sin calcular λ^*.

5.1 Demostración *ch5, Teorema 3.1, pp. 7–11*

Sea $m_k(p) = f(x_k) + g_k^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}B_kp$ con $g_k = \nabla f(x_k)$ y B_k simétrica, y el subproblema $\min\{m_k(p) : \|p\|_2 \le \Delta_k\}$. Demostrar que p^* es solución global del subproblema si y solo si $\|p^*\| \le \Delta_k$ y existe $\lambda^* \ge 0$ con

$$(B_k + \lambda^* I)p^* = -g_k, \qquad \lambda^*(\|p^*\| - \Delta_k) = 0, \qquad B_k + \lambda^* I \succeq 0.$$

Incluir la deducción de la identidad $m_k(p) - m_k(p^*) = \frac{1}{2}(p - p^*)^\mathsf{T}(B_k + \lambda^* I)(p - p^*) + \frac{\lambda^*}{2}\big(\|p^*\|^2 - \|p\|^2\big)$, que las notas obtienen "reorganizando".

Nota. En ($\Rightarrow$), el caso $v^\mathsf{T}p^* = 0$ asume $\|p^*\| = \Delta_k$; el caso $\|p^*\| < \Delta_k$ ("se deduce directamente") requiere decir que entonces $\lambda^* = 0$, p^* es mínimo local sin restricciones de m_k y SONC (1.4) da $B_k \succeq 0$.

5.18* Ejercicio propuesto *ch5, p. 25 (ejercicio 1)*

Sea $m_k(p) = f(x_k) + g_k^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}B_kp$ con $g_k = \nabla f(x_k)$ y B_k simétrica, y el subproblema $\min\{m_k(p) : \|p\|_2 \le \Delta_k\}$. Demostrar que si $B_k \succ 0$ y $\|B_k^{-1}g_k\| \le \Delta_k$, entonces $p_k^N = -B_k^{-1}g_k$ es la única solución global del subproblema.

5.13 Ejemplo numérico *ch5, p. 23 (ejercicio resuelto 1)*

Resolver el subproblema $\min\{g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp :\ \|p\|_2 \le \Delta\}$ con $g = (-2,-4)^\mathsf{T}$, $B = \mathrm{diag}(4,2)$, $\Delta = 1$, buscando $p^* = p(\lambda^*) = -(B+\lambda^* I)^{-1}g$: verificar $\|p^N\| = \sqrt{4.25} > 1$, plantear $\frac{4}{(4+\lambda)^2} + \frac{16}{(2+\lambda)^2} = 1$ y hallar λ^* y p^*.

Nota. Las notas dan $\lambda^* \approx 2.21$ y $p^* \approx (0.322, 0.950)^\mathsf{T}$, pero con $\lambda = 2.21$ la ecuación da 1.0064, y $\|(0.322, 0.950)\| \approx 1.003$. Los valores correctos son $\lambda^* \approx 2.224019$, $p^* \approx (0.321336, 0.946965)^\mathsf{T}$; ver V13.

5.2 Demostración *ch5, Proposición 3.1, pp. 12–13*

Sea $B_k = \sum_i \lambda_i q_i q_i^\mathsf{T}$ simétrica (descomposición espectral, $\gamma_i = q_i^\mathsf{T} g_k$), $g_k \neq 0$ y $p(\lambda) = -(B_k + \lambda I)^{-1} g_k$. En todo intervalo donde $B_k + \lambda I \succ 0$, demostrar: $p'(\lambda) = -(B_k+\lambda I)^{-1} p(\lambda)$; $\lambda \mapsto \|p(\lambda)\|$ es estrictamente decreciente; $p(\lambda) \to 0$ cuando $\lambda \to +\infty$; y $p(0) = p_k^N$ si $B_k \succ 0$. Deducir, con la representación espectral $\|p(\lambda)\|^2 = \sum_i \gamma_i^2/(\lambda_i + \lambda)^2$, que si $B_k \succ 0$ y $\|p_k^N\| > \Delta_k$ existe un único $\lambda^* > 0$ con $\|p(\lambda^*)\| = \Delta_k$.

A9 Pseudocódigo *subproblema exacto: Newton sobre la ecuación secular (ch5, p. 11, nota al pie)*

Resuelve $\min\{g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp :\ \|p\| \le \Delta\}$ con $p(\lambda) = -(B + \lambda I)^{-1} g$.

SubproblemaExacto(g, B, Δ; $\lambda^{(0)}$, tol, $l_{\max}$)

1: $\lambda_1 \leftarrow \lambda_{\min}(B)$
2: **si** $\lambda_1 > 0$ **entonces** resolver $Bp = -g$; **si** $\|p\| \le \Delta$ **entonces devolver** $(p, 0)$
3: **si** $q_i^\mathsf{T} g = 0$ para todo autovector q_i de λ_1 **y** $\|p(-\lambda_1)\| < \Delta$ **entonces** (caso difícil)
4: $\quad z \leftarrow$ autovector unitario de λ_1; $\quad \tau \leftarrow \sqrt{\Delta^2 - \|p(-\lambda_1)\|^2}$; $\quad$ **devolver** $(p(-\lambda_1) + \tau z,\ -\lambda_1)$
5: $\lambda \leftarrow \lambda^{(0)}$ (con $\lambda^{(0)} > \max\{0, -\lambda_1\}$ y $\|p(\lambda^{(0)})\| > \Delta$)
6: **para** $l = 0, 1, \ldots, l_{\max}$ **hacer**
7: $\quad$ factorizar $B + \lambda I = R^\mathsf{T} R$ (Cholesky); $\quad$ resolver $R^\mathsf{T} R p = -g$; $\quad$ resolver $R^\mathsf{T} q = p$
8: $\quad$ **si** $\big|\|p\| - \Delta\big| \le \mathrm{tol} \cdot \Delta$ **entonces devolver** (p, λ)
9: $\quad \lambda \leftarrow \lambda + \Big(\dfrac{\|p\|}{\|q\|}\Big)^2 \dfrac{\|p\| - \Delta}{\Delta}$

Como $\|q\|^2 = p^\mathsf{T}(B + \lambda I)^{-1} p$, la línea 9 es la actualización de las notas, $\lambda \leftarrow \lambda + \big(\frac{\|p\|}{\Delta} - 1\big)\frac{\|p\|^2}{p^\mathsf{T}(B+\lambda I)^{-1}p}$, es decir Newton sobre $\phi(\lambda) = 1/\|p(\lambda)\| - 1/\Delta$. Si $\|p(\lambda^{(0)})\| > \Delta$, los iterados crecen monótonamente hacia λ^*. En problemas 2×2 la línea 7 se puede reemplazar por la fórmula explícita de $p(\lambda)$.

V13 Tabla de validación *A9 sobre 5.13 y 5.9*

Subproblema $\min\{g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp :\ \|p\| \le \Delta\}$, $p(\lambda) = -(B + \lambda I)^{-1} g$, Newton sobre $\phi(\lambda) = 1/\|p(\lambda)\| - 1/\Delta$ desde $\lambda^{(0)} = 0$ ($B \succ 0$ en ambos casos).

l	$\lambda^{(l)}$	$p(\lambda^{(l)})$	$\|p\|$	$\phi(\lambda^{(l)})$
		5.13: $g = (-2,-4)$, $B = \mathrm{diag}(4,2)$, $\Delta = 1$		
0	0	(0.5, 2)	2.0615528	-5.149×10^{-1}
1	2.1874422	(0.323235, 0.955237)	1.0084438	-8.373×10^{-3}
2	2.2240147	(0.321336, 0.946966)	1.0000011	-1.087×10^{-6}
3	2.2240195	(0.321336, 0.946965)	1.0000000	≈ 0
		5.9: $g = (-4,-6)$, $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{smallmatrix}\right)$, $\Delta = 1$		
0	0	(1.428571, 1.142857)	1.8294641	-4.534×10^{-1}
1	2.5875673	(0.696428, 0.805088)	1.0645089	-6.060×10^{-2}
2	3.0107837	(0.645867, 0.763700)	1.0001907	-1.907×10^{-4}
3	3.0121233	(0.645719, 0.763575)	1.0000000	-1.553×10^{-9}

En 5.9: $g^{\mathsf{T}}p^* + \frac{1}{2}p^{*\mathsf{T}}Bp^* \approx -5.088225$, frente a -5.057256 con el punto de Cauchy y con Dogleg (V11), que aquí coinciden porque el minimizador sobre el rayo $-g$ queda fuera de la región.

5.10 Ejemplo numérico

ch5, p. 11

Para el subproblema $\min\{g^{\mathsf{T}}p + \frac{1}{2}p^{\mathsf{T}}Bp : \ \|p\|_2 \le \Delta\}$ con $g = (2,-4)^{\mathsf{T}}$, $B = \mathrm{diag}(-1,3)$ y $\Delta = 2$, y $p(\lambda) = -(B+\lambda I)^{-1}g$:

a) Justificar que se debe buscar $\lambda^* \ge 1$ (para que $B + \lambda^* I \succeq 0$) y que es el caso fácil: la componente de g en el autoespacio de $\lambda_{\min}(B) = -1$ no es nula.

b) Resolver $\frac{4}{(\lambda-1)^2} + \frac{16}{(\lambda+3)^2} = 4$ con Newton sobre $\phi(\lambda) = 1/\|p(\lambda)\| - 1/\Delta_k$ desde $\lambda^{(0)} = 2$ (tabla V12) y verificar $(B+\lambda^* I)p^* = -g$, $\lambda^*(\|p^*\| - \Delta) = 0$, $B + \lambda^* I \succeq 0$, $\lambda^* \ge 0$.

Nota. Las notas dan $\lambda^* \approx 2.083$, $p^* \approx (-1.846, 0.786)^{\mathsf{T}}$; ese p^* tiene norma ≈ 2.006. Los valores correctos son $\lambda^* \approx 2.087561$, $p^* \approx (-1.838978, 0.786231)^{\mathsf{T}}$.

V12 Tabla de validación

A9 sobre 5.10

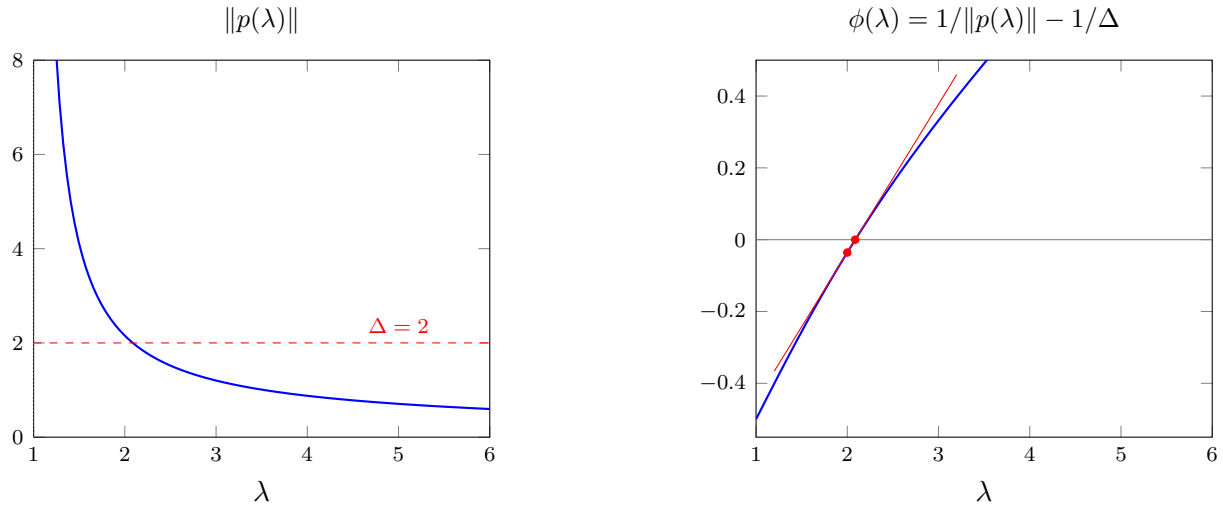
Subproblema $\min\{g^{\mathsf{T}}p + \frac{1}{2}p^{\mathsf{T}}Bp : \ \|p\| \le \Delta\}$ con $g = (2,-4)$, $B = \mathrm{diag}(-1,3)$, $\Delta = 2$; Newton sobre $\phi(\lambda) = 1/\|p(\lambda)\| - 1/\Delta$ desde $\lambda^{(0)} = 2$. Caso fácil ($\gamma_1 = 2 \neq 0$). Aquí $p(\lambda) = \left(-\frac{2}{\lambda-1},\ \frac{4}{\lambda+3}\right)$.

l	$\lambda^{(l)}$	$p(\lambda^{(l)})$	$\|p\|$	$\phi(\lambda^{(l)})$
0	2	$(-2,\ 0.8)$	2.1540659	-3.576×10^{-2}
1	2.0865874	$(-1.840625,\ 0.786382)$	2.0015736	-3.931×10^{-4}
2	2.0875605	$(-1.838978,\ 0.786231)$	2.0000002	-4.850×10^{-8}
3	2.0875606	$(-1.838978,\ 0.786231)$	2.0000000	≈ 0

$\lambda^* \approx 2.087561$, $B + \lambda^* I = \mathrm{diag}(1.087561,\ 5.087561) \succ 0$, $g^{\mathsf{T}}p^* + \frac{1}{2}p^{*\mathsf{T}}Bp^* \approx -7.586562$.

Qué muestra. Partiendo con $\|p(\lambda^{(0)})\| > \Delta$, Newton sobre ϕ crece monótonamente y converge cuadráticamente, aun con B indefinida.

Figura.



$g = (2,-4)$, $B = \mathrm{diag}(-1,3)$. A la izquierda, $\|p(\lambda)\|$ tiene un polo en $\lambda = -\lambda_{\min}(B) = 1$ y es muy no lineal cerca de λ^*: Newton sobre $\|p\| - \Delta$ daría pasos malos. A la derecha, ϕ es casi lineal y cóncava; la tangente en $\lambda^{(0)} = 2$ (rojo) cae casi sobre la raíz, lo que explica la convergencia en 3 pasos de la tabla.

5.23* Ejercicio propuesto *ch5, p. 26 (ejercicio 6)*

Con $g = (5,-12)^\mathsf{T}$, $B = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y $\Delta = 1$, determinar la solución exacta del subproblema $\min\{g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp : \ \|p\|_2 \le \Delta\}$ mediante el multiplicador λ^*, con $(B+\lambda^* I)p^* = -g$, $\lambda^*(\|p^*\| - \Delta) = 0$, $B + \lambda^* I \succeq 0$, $\lambda^* \ge 0$.

5.24* Ejercicio propuesto *ch5, p. 26 (ejercicio 7)*

Con $g = (1,1)^\mathsf{T}$, $B = \mathrm{diag}(-2,4)$ y $\Delta = 0.8$, determinar la solución exacta del subproblema $\min\{g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp : \ \|p\|_2 \le \Delta\}$. Decidir primero si es caso fácil o difícil (difícil: g ortogonal al autoespacio de $\lambda_{\min}(B)$).

5.3 Demostración *ch5, pp. 13–15 (caso fácil, caso difícil y Proposición 3.2)*

Sea $m_k(p) = f(x_k) + g_k^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}B_k p$ con $g_k = \nabla f(x_k)$ y B_k simétrica, y el subproblema $\min\{m_k(p) : \|p\|_2 \le \Delta_k\}$. Sea $B_k = \sum_i \lambda_i q_i q_i^\mathsf{T}$ con $\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$, $\lambda_1 < 0$, $\gamma_i = q_i^\mathsf{T} g_k$, $E_1 = \{i : \lambda_i = \lambda_1\}$, $p(\lambda) = -(B_k + \lambda I)^{-1} g_k$ y $\psi(\lambda) = \|p(\lambda)\|^2 = \sum_i \gamma_i^2/(\lambda_i + \lambda)^2$. Una solución está caracterizada (5.1) por $(B_k + \lambda^* I)p^* = -g_k$, $\lambda^*(\|p^*\| - \Delta_k) = 0$, $B_k + \lambda^* I \succeq 0$, $\lambda^* \ge 0$.

a) (Caso fácil) Si $\gamma_i \neq 0$ para algún $i \in E_1$, demostrar que existe un único $\lambda^* \in (-\lambda_1, \infty)$ con $\|p(\lambda^*)\| = \Delta_k$, y que $p(\lambda^*)$ es la solución.

b) (Caso difícil) Si $\gamma_i = 0$ para todo $i \in E_1$ y $\psi(-\lambda_1) < \Delta_k^2$, demostrar que $p^* = p(-\lambda_1) + \tau z$, con $z \in \mathrm{Ker}(B_k - \lambda_1 I)$ unitario y $\tau = \sqrt{\Delta_k^2 - \psi(-\lambda_1)}$, satisface esas tres condiciones.

c) En el caso difícil con $\psi(-\lambda_1) \ge \Delta_k^2$, mostrar que la solución se obtiene como en el caso fácil.

5.17 Ejemplo numérico *ch5, p. 25 (ejercicio resuelto 5)*

Para el subproblema $\min\{g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp : \ \|p\|_2 \le \Delta\}$ con $g = (0,-3)^\mathsf{T}$, $B = \mathrm{diag}(-4,2)$, $\Delta = 1$ y $p(\lambda) = -(B+\lambda I)^{-1}g$: mostrar que la ecuación $\|p(\lambda)\| = 1$ con $\lambda > 4$ no tiene solución, identificar el caso difícil, y obtener $p^* = (\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})^\mathsf{T}$ con $\lambda^* = 4$. Verificar $(B+\lambda^* I)p^* = -g$, $\lambda^*(\|p^*\| - \Delta) = 0$, $B + \lambda^* I \succeq 0$, $\lambda^* \ge 0$ y que ambos dan $g^\mathsf{T}p^* + \frac{1}{2}p^{*\mathsf{T}}Bp^* = -\frac{11}{4}$.

P13 Práctica *añadido*

Cerca del caso difícil. Para el subproblema $\min\{g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp : \ \|p\|_2 \le \Delta\}$ con $B = \mathrm{diag}(-4,2)$, $\Delta = 1$ y $g = (\varepsilon, -3)^\mathsf{T}$, $\varepsilon > 0$; $p(\lambda) = -(B+\lambda I)^{-1}g$. Con $\varepsilon = 0$ las soluciones son $(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})^\mathsf{T}$ con $\lambda^* = 4$ (5.17).

a) Mostrar que para $\varepsilon > 0$ es caso fácil y calcular $\lambda^*(\varepsilon)$ y $p^*(\varepsilon)$ para $\varepsilon = 1,\ 0.1,\ 0.01,\ 0.001$ (tabla V14).

b) Verificar que $p^*(\varepsilon) \to (-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})^\mathsf{T}$ y $\lambda^*(\varepsilon) \to 4^+$ cuando $\varepsilon \to 0^+$: el signo de ε elige una de las dos soluciones del caso $\varepsilon = 0$.

c) Explicar por qué Newton sobre $\phi(\lambda) = 1/\|p(\lambda)\| - 1/\Delta$ se vuelve difícil cuando $\varepsilon \to 0$ (polo de $\|p(\lambda)\|$ en $\lambda = 4$ con residuo ε^2).

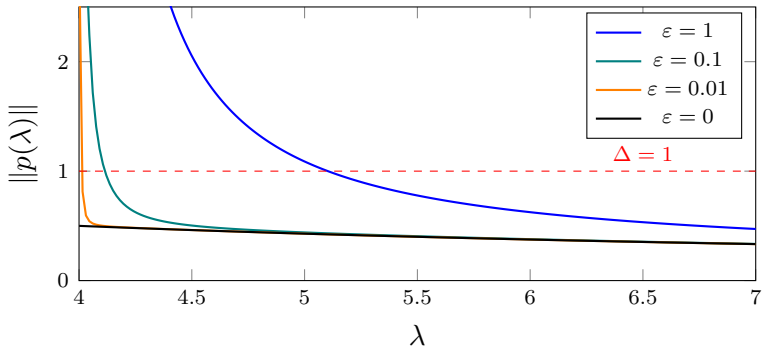
V14 Tabla de validación *caso casi difícil; resuelve P13*

Subproblema $\min\{g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp : \ \|p\| \le \Delta\}$ con $B = \mathrm{diag}(-4,2)$, $\Delta = 1$, $g = (\varepsilon, -3)$; para $\varepsilon > 0$ es caso fácil y $\lambda^* > 4$.

ε	$\lambda^*(\varepsilon)$	$p^*(\varepsilon)$	$g^\mathsf{T}p^* + \frac{1}{2}p^{*\mathsf{T}}Bp^*$
1	5.103222	$(-0.906436,\ 0.422344)$	-3.638344
0.1	4.114761	$(-0.871376,\ 0.490616)$	-2.836873
0.01	4.011540	$(-0.866579,\ 0.499040)$	-2.758663
0.001	4.001155	$(-0.866081,\ 0.499904)$	-2.750866
0 (5.17)	4	$(\pm 0.866025,\ 0.5)$	-2.75

Qué muestra. Cuando $\varepsilon \to 0$ la solución tiende a una de las soluciones del caso difícil y $\lambda^* \to -\lambda_1$, donde la ecuación secular se vuelve mal condicionada.

Figura.



$B = \mathrm{diag}(-4, 2)$, $g = (\varepsilon, -3)$, en $\lambda > -\lambda_{\min}(B) = 4$. El polo en $\lambda = 4$ tiene peso ε^2: al disminuir ε la curva cae casi verticalmente y el cruce con $\Delta = 1$ se acerca a $\lambda = 4$. Con $\varepsilon = 0$ el polo desaparece, $\|p(\lambda)\| \le \frac{1}{2} < \Delta$ y no hay cruce: es el caso difícil, y la componente que falta se agrega en el autovector de $\lambda_{\min}$.

5.20* Ejercicio propuesto *ch5, p. 25 (ejercicio 3)*

Considerar el subproblema de región de confianza en norma ℓ_∞: $\min g_k^\mathsf{T} p + \frac{1}{2} p^\mathsf{T} B_k p$ s.a. $\|p\|_\infty \le \Delta_k$. Si $B_k = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ con $d_i > 0$, obtener la expresión analítica exacta del paso óptimo p^*.

U16. Métodos aproximados: punto de Cauchy y Dogleg

5.11 Ejemplo numérico *ch5, p. 18*

Con $g = (3, 4)^\mathsf{T}$, $B = 5I$, $\Delta = 0.5$: El punto de Cauchy es $p^C = -\alpha^C g$, donde α^C minimiza $g^\mathsf{T}(-\alpha g) + \frac{1}{2}\alpha^2 g^\mathsf{T} B g$ sobre $0 \le \alpha \le \Delta/\|g\|$; y $p^U = -\frac{g^\mathsf{T} g}{g^\mathsf{T} B g}\, g$ es el minimizador sobre el rayo sin restricción de radio (si $g^\mathsf{T} B g > 0$). Calcular $\alpha^* = \|g\|^2 / g^\mathsf{T} B g$, verificar que el paso no restringido sale de la región y obtener $p^C = (-0.3, -0.4)^\mathsf{T}$. Observar que aquí p^C es también la solución exacta del subproblema $\min\{g^\mathsf{T} p + \frac{1}{2} p^\mathsf{T} B p : \ \|p\|_2 \le \Delta\}$ (¿por qué?).

5.14 Ejemplo numérico *ch5, p. 23 (ejercicio resuelto 2)*

Con $g = (3, -4)^\mathsf{T}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\Delta = 0.5$: El punto de Cauchy es $p^C = -\alpha^C g$, donde α^C minimiza $g^\mathsf{T}(-\alpha g) + \frac{1}{2}\alpha^2 g^\mathsf{T} B g$ sobre $0 \le \alpha \le \Delta/\|g\|$; y $p^U = -\frac{g^\mathsf{T} g}{g^\mathsf{T} B g}\, g$ es el minimizador sobre el rayo sin restricción de radio (si $g^\mathsf{T} B g > 0$). Calcular $g^\mathsf{T} B g = 26$, $\alpha^* = \frac{25}{26}$ y $p^C = (-0.3, 0.4)^\mathsf{T}$.

5.4 Deducción *ch5, Definición 4.1 y ec. (12), p. 16*

Sea $m_k(p) = f(x_k) + g_k^\mathsf{T} p + \frac{1}{2} p^\mathsf{T} B_k p$ con $g_k = \nabla f(x_k)$ y B_k simétrica, y el subproblema $\min\{m_k(p) : \|p\|_2 \le \Delta_k\}$. El punto de Cauchy $p_k^C = -\alpha_k^C g_k$ minimiza m_k sobre el segmento $\{-\alpha g_k : \ 0 \le \alpha \le \Delta_k/\|g_k\|\}$. Deducir su fórmula explícita

$$p_k^C = -\alpha_k^C g_k, \qquad \alpha_k^C = \begin{cases} \dfrac{\|g_k\|^2}{g_k^\mathsf{T} B_k g_k}, & g_k^\mathsf{T} B_k g_k > 0 \text{ y } \dfrac{\|g_k\|^3}{g_k^\mathsf{T} B_k g_k} \le \Delta_k, \\ \dfrac{\Delta_k}{\|g_k\|}, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

minimizando $m_k(-\alpha g_k)$ sobre $0 \le \alpha \le \Delta_k/\|g_k\|$.

5.5 Demostración *ch5, Proposición 4.1, p. 17*

Sea $m_k(p) = f(x_k)+g_k^{\mathsf T}p+\frac12 p^{\mathsf T}B_kp$ con $g_k=\nabla f(x_k)$ y B_k simétrica, y el subproblema $\min\{m_k(p) : \|p\|_2\le\Delta_k\}$. Sea p_k^C el punto de Cauchy (minimizador de m_k sobre $\{-\alpha g_k :\ 0\le\alpha\le\Delta_k/\|g_k\|\}$). Demostrar que $m_k(0)-m_k(p_k^C)\ge\frac12\|g_k\|\min\big(\Delta_k,\|g_k\|/\|B_k\|\big)$.

Nota. En el subcaso 2b las notas apelan a que "la pendiente en el origen domina". Hay que precisarlo: si $\alpha^C\le\alpha^*$ entonces $\alpha^C g^{\mathsf T}Bg\le\|g\|^2$, y de ahí $m_k(0)-m_k(p^C)\ge\frac12\alpha^C\|g\|^2=\frac12\Delta_k\|g\|$.

5.21* Ejercicio propuesto *ch5, p. 26 (ejercicio 4)*

Sea $f(x_1,x_2)=100(x_2-x_1^2)^2+(1-x_1)^2$ (Rosenbrock), $\nabla f(x)=\big(-400x_1(x_2-x_1^2)-2(1-x_1),\ 200(x_2-x_1^2)\big)^{\mathsf T}$, $\nabla^2 f(x)=\begin{pmatrix}1200x_1^2-400x_2+2 & -400x_1\\ -400x_1 & 200\end{pmatrix}$. En $x_0=(-1.2,1.0)^{\mathsf T}$, calcular g_0, $B_0=\nabla^2f(x_0)$ y el paso de Cauchy p_0^C para $\Delta_0=0.25$. El punto de Cauchy es $p^C=-\alpha^C g$, donde α^C minimiza $g^{\mathsf T}(-\alpha g)+\frac12\alpha^2 g^{\mathsf T}Bg$ sobre $0\le\alpha\le\Delta/\|g\|$; y $p^U=-\frac{g^{\mathsf T}g}{g^{\mathsf T}Bg}\,g$ es el minimizador sobre el rayo sin restricción de radio (si $g^{\mathsf T}Bg>0$).

5.12 Ejemplo numérico *ch5, p. 20*

Con $g=(2,2)^{\mathsf T}$, $B=\mathrm{diag}(2,8)$, $\Delta=0.5$: Con $B\succ0$, $p^N=-B^{-1}g$ y $p^U=-\frac{g^{\mathsf T}g}{g^{\mathsf T}Bg}g$, la trayectoria Dogleg es $\tilde p(\tau)=\tau p^U$ en $[0,1]$ y $\tilde p(\tau)=p^U+(\tau-1)(p^N-p^U)$ en $[1,2]$; el paso Dogleg es $\tilde p(\tau^*)$ con $\tau^*=\max\{\tau\in[0,2] :\ \|\tilde p(\tau)\|\le\Delta\}$. Calcular $p^N=(-1,-0.25)^{\mathsf T}$ y $p^U=(-0.4,-0.4)^{\mathsf T}$, y concluir que el paso Dogleg está en el primer tramo: $p^{DL}\approx(-0.3536,-0.3536)^{\mathsf T}$.

5.15 Ejemplo numérico *ch5, p. 24 (ejercicio resuelto 3)*

Con $g=(1,2)^{\mathsf T}$, $B=\mathrm{diag}(3,1)$, $\Delta=1.5$: Con $B\succ0$, $p^N=-B^{-1}g$ y $p^U=-\frac{g^{\mathsf T}g}{g^{\mathsf T}Bg}g$, la trayectoria Dogleg es $\tilde p(\tau)=\tau p^U$ en $[0,1]$ y $\tilde p(\tau)=p^U+(\tau-1)(p^N-p^U)$ en $[1,2]$; el paso Dogleg es $\tilde p(\tau^*)$ con $\tau^*=\max\{\tau\in[0,2] :\ \|\tilde p(\tau)\|\le\Delta\}$. Calcular $p^N=(-\frac13,-2)^{\mathsf T}$, $p^U=-\frac57(1,2)^{\mathsf T}$ con $\|p^U\|=\frac57\sqrt5\approx1.597$ y el paso Dogleg $p^{DL}\approx(-0.6708,-1.3416)^{\mathsf T}$.

5.6 Demostración *ch5, Lema 4.1, p. 19*

Sea $g\neq0$. Con $B\succ0$, $p^N=-B^{-1}g$ y $p^U=-\frac{g^{\mathsf T}g}{g^{\mathsf T}Bg}g$, la trayectoria Dogleg es $\tilde p(\tau)=\tau p^U$ en $[0,1]$ y $\tilde p(\tau)=p^U+(\tau-1)(p^N-p^U)$ en $[1,2]$; el paso Dogleg es $\tilde p(\tau^*)$ con $\tau^*=\max\{\tau\in[0,2] : \|\tilde p(\tau)\|\le\Delta\}$. Demostrar que $\|\tilde p(\tau)\|$ es estrictamente creciente y que $m_k(\tilde p(\tau))$ es estrictamente decreciente en $[0,2]$.

Nota. Las notas afirman "se demuestra que $p_k^{C\,\mathsf T}(p_k^N-p_k^C)\ge0$" sin hacerlo, y la parte 2 solo invoca convexidad. Ambas requieren cálculo: escribir $p^C=-\frac{g^{\mathsf T}g}{g^{\mathsf T}Bg}g$ y usar Cauchy–Schwarz en el producto B y en el B^{-1}.

5.19* Ejercicio propuesto *ch5, p. 25 (ejercicio 2)*

Con $B\succ0$, $p^N=-B^{-1}g$ y $p^U=-\frac{g^{\mathsf T}g}{g^{\mathsf T}Bg}g$, la trayectoria Dogleg es $\tilde p(\tau)=\tau p^U$ en $[0,1]$ y $\tilde p(\tau)=p^U+(\tau-1)(p^N-p^U)$ en $[1,2]$; el paso Dogleg es $\tilde p(\tau^*)$ con $\tau^*=\max\{\tau\in[0,2] :\ \|\tilde p(\tau)\|\le\Delta\}$. Demostrar formalmente que $h(\tau)=\|\tilde p(\tau)\|^2$ es estrictamente creciente en $[1,2]$.

P11 Práctica *añadido*

Dogleg en el segundo tramo. Con $g=(2,2)^{\mathsf T}$, $B=\mathrm{diag}(2,8)$ (los datos de 5.12). Con $B\succ0$, $p^N=-B^{-1}g$ y $p^U=-\frac{g^{\mathsf T}g}{g^{\mathsf T}Bg}g$, la trayectoria Dogleg es $\tilde p(\tau)=\tau p^U$ en $[0,1]$ y $\tilde p(\tau)=p^U+(\tau-1)(p^N-p^U)$ en $[1,2]$; el paso Dogleg es $\tilde p(\tau^*)$ con $\tau^*=\max\{\tau\in[0,2] :\ \|\tilde p(\tau)\|\le\Delta\}$. El punto de Cauchy es $p^C=-\alpha^C g$, donde α^C minimiza $g^{\mathsf T}(-\alpha g)+\frac12\alpha^2 g^{\mathsf T}Bg$ sobre $0\le\alpha\le\Delta/\|g\|$; y $p^U=-\frac{g^{\mathsf T}g}{g^{\mathsf T}Bg}\,g$ es el minimizador sobre el rayo sin restricción de radio (si $g^{\mathsf T}Bg>0$).

a) Para $\Delta_k = 0.8$, verificar $\|p^U\| < \Delta_k < \|p^N\|$, plantear la cuadrática $\|p^U + s(p^N - p^U)\|^2 = \Delta_k^2$ en $s = \tau - 1 \in [0,1]$ y hallar τ^* y p^{DL}.

b) Para $\Delta_k = 1.2$, verificar que $p^{DL} = p^N$.

c) En los tres radios 0.5, 0.8, 1.2, comparar la reducción $m(0) - m(p) = -g^\mathsf{T}p - \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp$ de Dogleg con la del punto de Cauchy y con la cota $m(0) - m(p) \geq \frac{1}{2}\|g\| \min\big(\Delta, \|g\|/\|B\|\big)$ (tabla V11).

A8 Pseudocódigo *punto de Cauchy y Dogleg (ch5, ec. 12 y Def. 4.2)*

PuntoCauchy$(g,\, B,\, \Delta)$

1: $\gamma \leftarrow g^\mathsf{T}Bg$
2: **si** $\gamma > 0$ **y** $\|g\|^3 \leq \Delta\,\gamma$ **entonces** $\alpha \leftarrow \|g\|^2/\gamma$ **si no** $\alpha \leftarrow \Delta/\|g\|$
3: **devolver** $-\alpha g$

Dogleg$(g,\, B,\, \Delta)$ con $B \succ 0$

1: resolver $Bp^N = -g$; **si** $\|p^N\| \leq \Delta$ **entonces devolver** p^N $(\tau^* = 2)$
2: $p^U \leftarrow -\dfrac{g^\mathsf{T}g}{g^\mathsf{T}Bg}\,g$; **si** $\|p^U\| \geq \Delta$ **entonces devolver** $(\Delta/\|p^U\|)\,p^U$ (primer tramo)
3: $d \leftarrow p^N - p^U$; $s \leftarrow$ raíz positiva de $\|d\|^2 s^2 + 2\,(p^U)^\mathsf{T} d\, s + \|p^U\|^2 - \Delta^2 = 0$
4: **devolver** $p^U + s\,d$ (segundo tramo, $\tau^* = 1 + s$)

Aquí $m(p) = g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp$, p^U es el minimizador de m sobre el rayo $-g$ sin restricción de radio (la notación p^C de la Definición 4.2 de las notas) y el punto de Cauchy de la línea 2 de PuntoCauchy es su versión truncada a la bola $\|p\| \leq \Delta$.

V11 Tabla de validación *A8; resuelve P11 y comprueba 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.9*

Modelo $m(p) = g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp$; $p^U = -\frac{g^\mathsf{T}g}{g^\mathsf{T}Bg}g$, $p^N = -B^{-1}g$, p^C el punto de Cauchy y p^{DL} el paso Dogleg. Datos: 5.11: $g = (3,4)$, $B = 5I$; 5.14: $g = (3,-4)$, $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$; 5.15: $g = (1,2)$, $B = \mathrm{diag}(3,1)$; 5.12 y P11: $g = (2,2)$, $B = \mathrm{diag}(2,8)$; 5.9: $g = (-4,-6)$, $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{smallmatrix}\right)$. Reducción del modelo $\mathrm{red}(p) = m(0) - m(p) = -g^\mathsf{T}p - \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp$ y cota de Cauchy $\kappa = \frac{1}{2}\|g\| \min(\Delta, \|g\|/\|B\|_2)$.

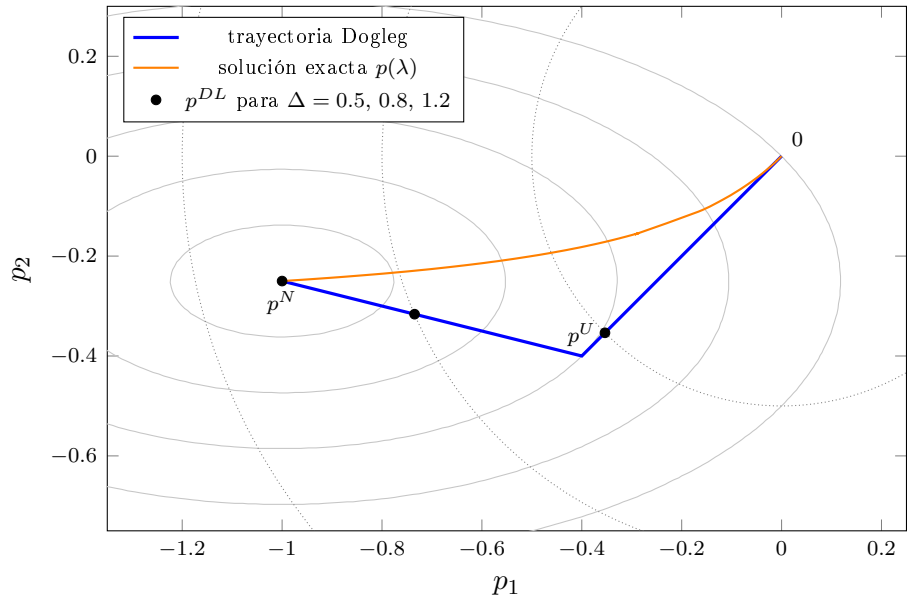
caso	Δ	$\|p^U\|$	$\|p^N\|$	p^C	$\mathrm{red}(p^C)$	κ
5.11	0.5	1	1	$(-0.3, -0.4)$	1.875	1.25
5.14	0.5	4.807692	4.955356	$(-0.3, 0.4)$	2.37	1.25
5.15	1.5	1.597191	2.027588	$(-0.670820, -1.341641)$	1.779102	0.833333
5.12	0.5	0.565685	1.030776	$(-0.353553, -0.353553)$	0.789214	0.5
P11 a)	0.8	0.565685	1.030776	$(-0.4, -0.4)$	0.8	0.5
P11 b)	1.2	0.565685	1.030776	$(-0.4, -0.4)$	0.8	0.5
5.9	1	1.674006	1.829464	$(0.554700, 0.832050)$	5.057256	3.605551

caso	Δ	tramo	p^{DL}	$\mathrm{red}(p^{DL})$
5.11	0.5	1	$(-0.3, -0.4)$	1.875
5.14	0.5	1	$(-0.3, 0.4)$	2.37
5.15	1.5	1	$(-0.670820, -1.341641)$	1.779102
5.12	0.5	1	$(-0.353553, -0.353553)$	0.789214
P11 a)	0.8	2, $s = 0.558030$, $\tau^* = 1.558030$	$(-0.734818, -0.316296)$	1.162098
P11 b)	1.2	Newton, $\tau^* = 2$	$(-1, -0.25)$	1.25
5.9	1	1	$(0.554700, 0.832050)$	5.057256

Detalle de P11 a): $p^U = (-0.4, -0.4)$, $d = p^N - p^U = (-0.6, 0.15)$, la ecuación es $0.3825s^2 + 0.36s - 0.32 = 0$. En 5.11 se tiene $\|p^U\| = \|p^N\| = 1$ porque $B = 5I$: el rayo del gradiente pasa por p^N.

Qué muestra. En todos los casos $\mathrm{red}(p^{DL}) \geq \mathrm{red}(p^C) \geq \kappa$, que es la desigualdad que usa la convergencia global.

Figura.



$g = (2, 2)$, $B = \mathrm{diag}(2, 8)$. Curvas de nivel del modelo (centradas en p^N), círculos $\|p\| = \Delta$ punteados. La trayectoria Dogleg va de 0 a p^U por el rayo $-g$ y después en línea recta a p^N; la solución exacta recorre la curva $p(\lambda)$, tangente a $-g$ en el origen ($\lambda \to \infty$) y que termina en p^N ($\lambda = 0$). Dogleg aproxima esa curva con dos segmentos; la norma crece y el modelo decrece a lo largo de ambos (5.6).

5.7 Demostración *ch5, Teorema 4.1, p. 20*

Sea $m(p) = g^\mathsf{T}p + \frac{1}{2}p^\mathsf{T}Bp$ con $B \succ 0$. Con $B \succ 0$, $p^N = -B^{-1}g$ y $p^U = -\frac{g^\mathsf{T}g}{g^\mathsf{T}Bg}g$, la trayectoria Dogleg es $\tilde{p}(\tau) = \tau p^U$ en $[0, 1]$ y $\tilde{p}(\tau) = p^U + (\tau - 1)(p^N - p^U)$ en $[1, 2]$; el paso Dogleg es $\tilde{p}(\tau^*)$ con $\tau^* = \max\{\tau \in [0, 2] : \ \|\tilde{p}(\tau)\| \leq \Delta\}$. El punto de Cauchy es $p^C = -\alpha^C g$, donde α^C minimiza $g^\mathsf{T}(-\alpha g) + \frac{1}{2}\alpha^2 g^\mathsf{T}Bg$ sobre $0 \leq \alpha \leq \Delta/\|g\|$; y $p^U = -\frac{g^\mathsf{T}g}{g^\mathsf{T}Bg}\,g$ es el minimizador sobre el rayo sin restricción de radio (si $g^\mathsf{T}Bg > 0$). Demostrar que $m(0) - m(p^{DL}) \geq m(0) - m(p^C)$ y, por tanto, que el paso Dogleg cumple la cota $m(0) - m(p) \geq \frac{1}{2}\|g\| \min\big(\Delta, \|g\|/\|B\|\big)$ (5.5).

Nota. La cadena "$m_k(p^{DL}) \leq m_k(p^C) \leq m_k(p^C)$" de las notas tiene una errata: en el caso $\|p^U\| < \Delta_k$ hay que observar que el punto de Cauchy restringido coincide con p^U (mínimo sobre el rayo dentro de la región) y luego aplicar 5.6.

5.22* Ejercicio propuesto *ch5, p. 26 (ejercicio 5)*

Sea $f(x_1,x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1-x_1)^2$ (Rosenbrock), $\nabla f(x) = \big(-400x_1(x_2-x_1^2) - 2(1-x_1),\ 200(x_2-x_1^2)\big)^{\mathsf{T}}$, $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 1200x_1^2 - 400x_2 + 2 & -400x_1 \\ -400x_1 & 200 \end{pmatrix}$. En $x_0 = (-1.2, 1.0)^{\mathsf{T}}$, verificar si la Hessiana es definida positiva y construir el paso Dogleg completo p_0^{DL} para $\Delta_0 = 0.25$. Con $B \succ 0$, $p^N = -B^{-1}g$ y $p^U = -\frac{g^{\mathsf{T}}g}{g^{\mathsf{T}}Bg}g$, la trayectoria Dogleg es $\tilde{p}(\tau) = \tau p^U$ en $[0,1]$ y $\tilde{p}(\tau) = p^U + (\tau-1)(p^N - p^U)$ en $[1,2]$; el paso Dogleg es $\tilde{p}(\tau^*)$ con $\tau^* = \max\{\tau \in [0,2] :\ \|\tilde{p}(\tau)\| \le \Delta\}$.

U17. Convergencia global de región de confianza

A10 Pseudocódigo *región de confianza (ch5, Def. 2.2–2.4)*

RegiónConfianza$(f,\ \nabla f,\ \nabla^2 f,\ x_0;\ \Delta_0, \Delta_{\max}, \eta_1, \eta_2, \varepsilon, k_{\max})$

1: $\Delta \leftarrow \Delta_0$
2: **para** $k = 0, 1, \ldots, k_{\max}$ **hacer**
3: $\quad g_k \leftarrow \nabla f(x_k)$; $\quad B_k \leftarrow \nabla^2 f(x_k)$; $\quad$ **si** $\|g_k\| < \varepsilon$ **entonces devolver** x_k
4: $\quad$ **si** $B_k \succ 0$ **entonces** $p_k \leftarrow \text{Dogleg}(g_k, B_k, \Delta)$ **si no** $p_k \leftarrow \text{PuntoCauchy}(g_k, B_k, \Delta)$
$\qquad$ (o $p_k \leftarrow \text{SubproblemaExacto}(g_k, B_k, \Delta)$)
5: $\quad \text{pred} \leftarrow -g_k^{\mathsf{T}}p_k - \frac{1}{2}p_k^{\mathsf{T}}B_k p_k$; $\quad \text{ared} \leftarrow f(x_k) - f(x_k + p_k)$; $\quad \rho_k \leftarrow \text{ared}/\text{pred}$
6: $\quad$ **si** $\rho_k < \eta_1$ **entonces**
7: $\qquad x_{k+1} \leftarrow x_k$; $\quad \Delta \leftarrow \Delta/2$ (rechazo)
8: $\quad$ **si no**
9: $\qquad x_{k+1} \leftarrow x_k + p_k$
10: $\qquad$ **si** $\rho_k > \eta_2$ **y** $\|p_k\| = \Delta$ **entonces** $\Delta \leftarrow \min(2\Delta, \Delta_{\max})$

Dogleg exige $B_k \succ 0$; usar el punto de Cauchy cuando $B_k \not\succ 0$ es una elección práctica (no está en las notas) que mantiene la cota $m_k(0) - m_k(p_k) \ge \frac{1}{2}\|g_k\|\min(\Delta_k, \|g_k\|/\|B_k\|)$ y por tanto las hipótesis de 5.8. La igualdad $\|p_k\| = \Delta$ se prueba con tolerancia (10^{-10}).

P14 Práctica *añadido*

Sea $f(x) = x_1^4 + x_1x_2 + (1+x_2)^2$, con $\nabla f(x) = (4x_1^3 + x_2,\ x_1 + 2(1+x_2))^{\mathsf{T}}$ y $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 12x_1^2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (indefinida si $|x_1| < 1/\sqrt{24} \approx 0.204$). Con $\rho_k = \dfrac{f(x_k) - f(x_k + p_k)}{m_k(0) - m_k(p_k)}$ y $0 < \eta_1 \le \eta_2 < 1$, la regla de las notas es: si $\rho_k < \eta_1$ se rechaza ($x_{k+1} = x_k$) y $\Delta_{k+1} = \frac{1}{2}\Delta_k$; si $\rho_k \ge \eta_1$ se acepta ($x_{k+1} = x_k + p_k$), con $\Delta_{k+1} = \min(2\Delta_k, \Delta_{\max})$ si además $\rho_k > \eta_2$ y $\|p_k\| = \Delta_k$, y $\Delta_{k+1} = \Delta_k$ en otro caso. Ejecutar a mano las iteraciones $k = 0, \ldots, 4$ de A10 desde $x_0 = (0,0)^{\mathsf{T}}$, con $\Delta_0 = 1$, $\Delta_{\max} = 4$, $\eta_1 = 0.1$, $\eta_2 = 0.75$, usando el punto de Cauchy si $B_k \not\succ 0$ y Dogleg si $B_k \succ 0$ (tabla V15). Para cada k: decidir si $B_k \succ 0$, calcular p_k, la reducción predicha y la real, ρ_k, y la regla de actualización aplicada. Señalar la iteración en que el modelo predice reducción pero f aumenta.

V15 Tabla de validación *A10 desde $(0,0)^{\mathsf{T}}$; resuelve P14*

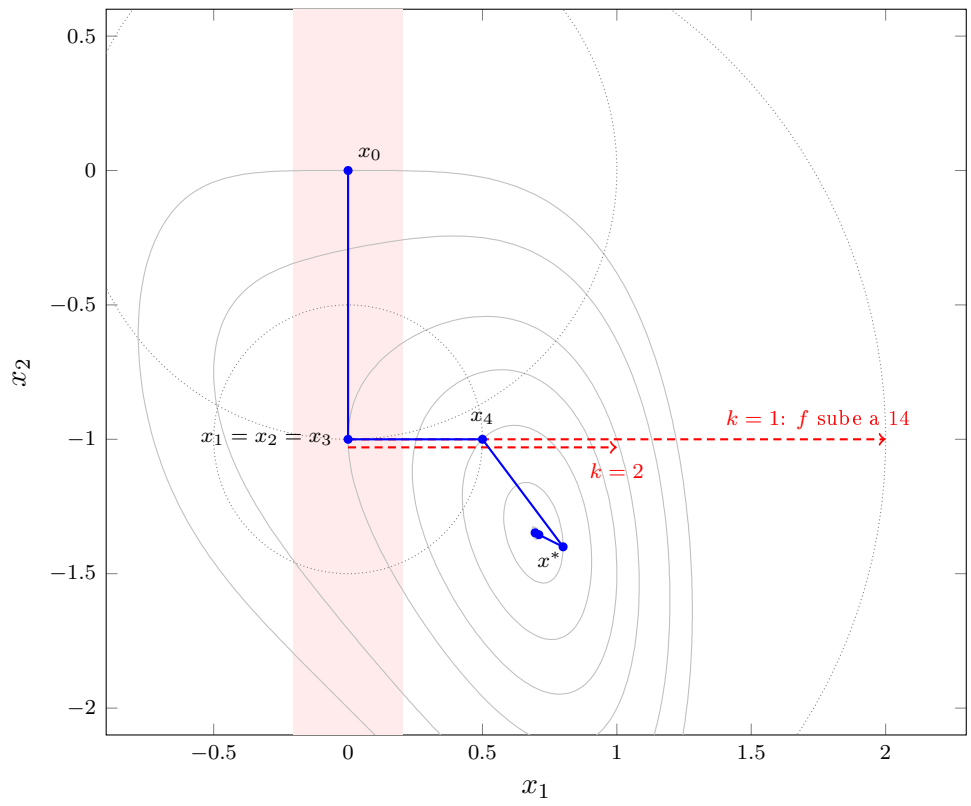
$f(x) = x_1^4 + x_1x_2 + (1+x_2)^2$, $B_k = \nabla^2 f(x_k)$, $x^* \approx (0.695884, -1.347942)^{\mathsf{T}}$; $\Delta_0 = 1$, $\Delta_{\max} = 4$, $\eta_1 = 0.1$, $\eta_2 = 0.75$, $\varepsilon = 10^{-6}$. Columna "paso": C = Cauchy ($B_k \not\succ 0$), N = Newton dentro de la región (Dogleg con $\tau^* = 2$).

k	x_k	$f(x_k)$	$\|g_k\|$	$\lambda_{\min}(B_k)$	Δ
0	$(0,\ 0)$	1	2	-0.4142	1
1	$(0,\ -1)$	0	1	-0.4142	2
2	$(0,\ -1)$	0	1	-0.4142	1
3	$(0,\ -1)$	0	1	-0.4142	0.5
4	$(0.5,\ -1)$	-0.4375	0.707107	1.3820	1
5	$(0.8,\ -1.4)$	-0.5504	0.648000	1.8291	1
6	$(0.709749,\ -1.354875)$	-0.581927	7.5253×10^{-2}	1.7663	1
7	$(0.696178,\ -1.348089)$	-0.582445	1.5587×10^{-3}	1.7538	1
8	$(0.695885,\ -1.347942)$	-0.582445	7.18×10^{-7}		

k	paso	p_k	pred	ared	ρ_k	decisión
0	C	$(0,\ -1)$	1	1	1.0000	acepta, $\Delta \leftarrow 2$
1	C	$(2,\ 0)$	2	-14	-7.0000	rechaza, $\Delta \leftarrow 1$
2	C	$(1,\ 0)$	1	0	0.0000	rechaza, $\Delta \leftarrow 0.5$
3	C	$(0.5,\ 0)$	0.5	0.4375	0.8750	acepta, $\Delta \leftarrow 1$
4	N	$(0.3,\ -0.4)$	0.175	0.1129	0.6451	acepta
5	N	$(-0.090251,\ 0.045125)$	2.9241×10^{-2}	3.1527×10^{-2}	1.0782	acepta
6	N	$(-0.013572,\ 0.006786)$	5.1065×10^{-4}	5.1772×10^{-4}	1.0138	acepta
7	N	$(-0.000293,\ 0.000147)$	2.2852×10^{-7}	2.2859×10^{-7}	1.0003	acepta

Detalle a mano. $k=0$: $g_0=(0,2)$, $B_0=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)$, $g_0^{\mathsf T}B_0g_0=8$, $\|g_0\|^3=8\le\Delta\cdot 8$, luego $\alpha=\frac{4}{8}=\frac12$ y $p_0=(0,-1)$, que cae justo en la frontera. $k=1$: $g_1=(-1,0)$, $g_1^{\mathsf T}B_1g_1=0$, luego $\alpha=\Delta/\|g_1\|=2$, $p_1=(2,0)$ y $f(2,-1)=14$: el modelo predice bajar 2 y f sube 14. $k=2$: $f(1,-1)=0$, $\rho=0$. $k=3$: $f(0.5,-1)=-0.4375$. $k=4$: $g_4=(-\frac12,\frac12)$, $B_4=\left(\begin{smallmatrix}3&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)\succ 0$, $p^N=(0.3,-0.4)$ con $\|p^N\|=0.5<\Delta$; se acepta sin ampliar ($\rho_4<\eta_2$). Desde $k=5$ los pasos son de Newton y la convergencia es cuadrática ($\rho_k\to 1$).

Figura.



Curvas de nivel de $f=x_1^4+x_1x_2+(1+x_2)^2$; la franja roja $|x_1|<1/\sqrt{24}$ es donde $\nabla^2 f\not\succ 0$ y A10 usa el

punto de Cauchy. Círculos punteados: regiones de confianza de radio 1 (en x_0) y 2, 1, 0.5 (en x_1). Flechas rojas: pasos rechazados. El paso de Cauchy de $k = 1$ sigue $-g$ hasta el borde de una región demasiado grande, donde el término x_1^4 que el modelo no ve domina; al reducir Δ el modelo vuelve a ser fiable y desde x_4 (Hessiana definida positiva) los pasos son de Newton.

5.8 Demostración *ch5, Teorema 5.1, pp. 21–22*

Sea $m_k(p) = f(x_k) + g_k^{\mathsf{T}} p + \frac{1}{2} p^{\mathsf{T}} B_k p$ con $g_k = \nabla f(x_k)$ y B_k simétrica, y el subproblema $\min\{m_k(p) : \|p\|_2 \le \Delta_k\}$. Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2, acotada inferiormente en $S = \{x : f(x) \le f(x_0)\}$, con $\|B_k\| \le M$ para todo k, iterados generados con la regla de aceptación y radio de las notas, y pasos que cumplen la cota de Cauchy $m_k(0) - m_k(p_k) \ge \frac{1}{2}\|g_k\| \min(\Delta_k, \|g_k\|/\|B_k\|)$. Con $\rho_k = \dfrac{f(x_k) - f(x_k + p_k)}{m_k(0) - m_k(p_k)}$ y $0 < \eta_1 \le \eta_2 < 1$, la regla de las notas es: si $\rho_k < \eta_1$ se rechaza ($x_{k+1} = x_k$) y $\Delta_{k+1} = \frac{1}{2}\Delta_k$; si $\rho_k \ge \eta_1$ se acepta ($x_{k+1} = x_k + p_k$), con $\Delta_{k+1} = \min(2\Delta_k, \Delta_{\max})$ si además $\rho_k > \eta_2$ y $\|p_k\| = \Delta_k$, y $\Delta_{k+1} = \Delta_k$ en otro caso. Demostrar que $\lim_{k\to\infty} \|\nabla f(x_k)\| = 0$.

Nota. (1) El Paso 1 usa una cota de $\nabla^2 f$ en un compacto, pero no se supone S acotado; hay que suponer $\nabla^2 f$ acotada en un entorno de S (o ∇f Lipschitz). (2) La prueba usa $\eta_1 < \frac{1}{4}$, que no está en el enunciado. (3) Suponer que $\|g_k\| \ge \epsilon$ en infinitos índices y concluir $\Delta_k \ge \bar{\Delta}$ para todo k no es válido; el argumento de las notas prueba $\liminf_k \|g_k\| = 0$ (N&W, Teorema 4.5). Para lim hace falta el argumento adicional de N&W, Teorema 4.6, con ∇f Lipschitz y $\eta_1 > 0$.

5.26* Ejercicio propuesto *ch5, p. 26 (ejercicio 9)*

Sea $m_k(p) = f(x_k) + g_k^{\mathsf{T}} p + \frac{1}{2} p^{\mathsf{T}} B_k p$ con $g_k = \nabla f(x_k)$ y B_k simétrica, y el subproblema $\min\{m_k(p) : \|p\|_2 \le \Delta_k\}$. Sea p_k^C el punto de Cauchy. Demostrar que la conclusión $\lim_k \|\nabla f(x_k)\| = 0$ de 5.8 sigue valiendo si el paso solo cumple $m_k(0) - m_k(p_k) \ge c_1\big(m_k(0) - m_k(p_k^C)\big)$ con $c_1 \in (0, 1]$ fijo.

5.27* Ejercicio propuesto *ch5, p. 26 (ejercicio 10)*

Sea $m_k(p) = f(x_k) + g_k^{\mathsf{T}} p + \frac{1}{2} p^{\mathsf{T}} B_k p$ con $g_k = \nabla f(x_k)$ y B_k simétrica, y el subproblema $\min\{m_k(p) : \|p\|_2 \le \Delta_k\}$. Explicar cómo el gradiente conjugado truncado (Steihaug–CG) resuelve aproximadamente el subproblema en gran escala sin calcular B_k^{-1}, y en qué condición el algoritmo se interrumpe por curvatura negativa.

Nota. Las notas indican que Steihaug–CG se estudia en el capítulo siguiente; puede quedar fuera del examen.